

2025/2026 Orbitalmodell

Lernziele für die Prüfung Orbitalmodell 4 SCH vom 12. 6. 2026

Begriffe in 1-2 Sätzen erklären

Bormodell, Valence-Bond-Modell, Hauptschale, Unterschale, Welle-Teilchen-Dualismus, Orbital, Elektronenspin, entartete Orbitale, Hybridisierung, Hybrid-Orbital, bindendes Orbital, nichtbindendes Orbital, σ -Bindung, π -Bindung, delokalisiertes π -Elektronensystem, Grenzstrukturen, EPA-Modell, bindendes σ - oder π -Orbital, antibindendes σ - oder π -Orbital diamagnetisch, paramagnetisch Molekülorbital-Modell, Bindungsordnung.

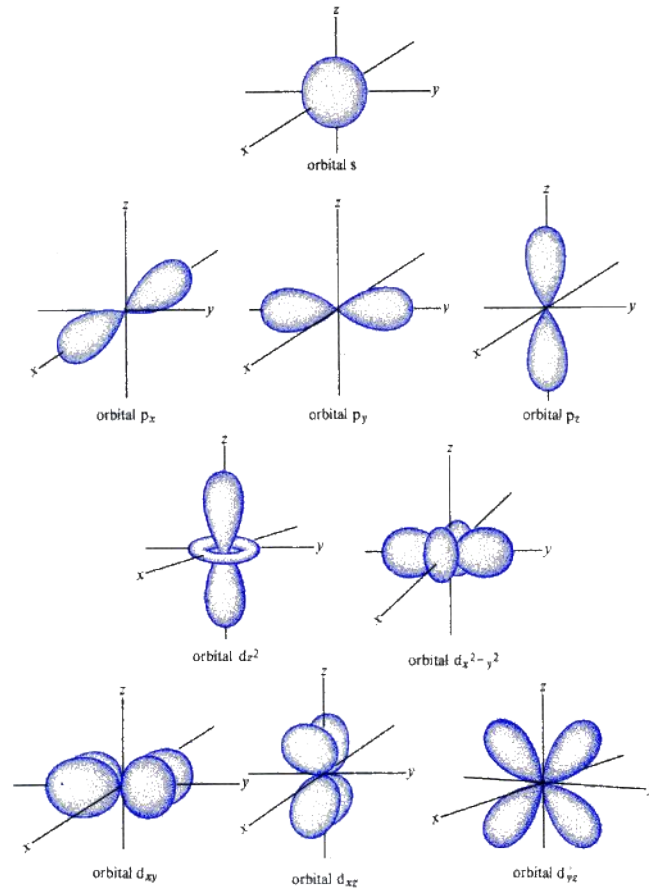
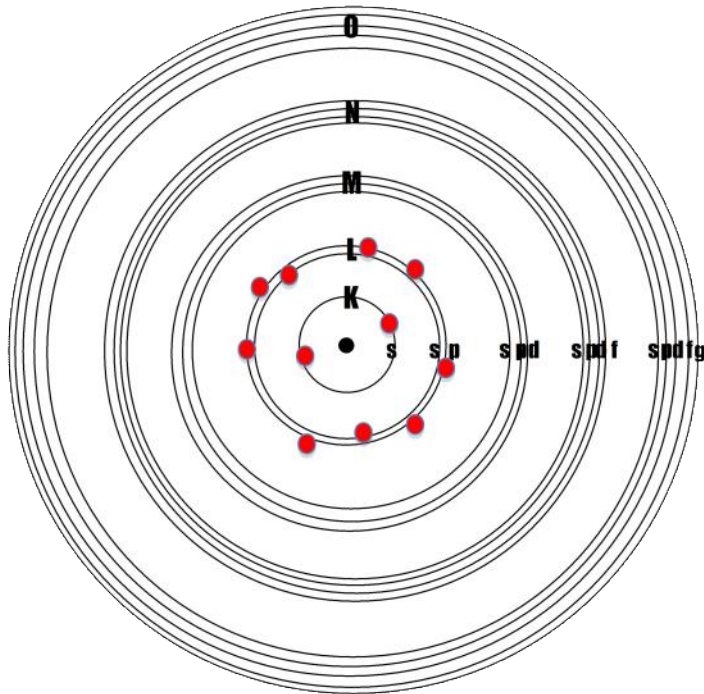
Was ich an der Prüfung kann

- Übersicht über verschiedene Modelle (Kernaussagen, was leisten sie, was nicht, Darstellung Atom/Molekül): Dalton, Kern-Hülle, Schalen, Kugelwolken, Bohr, Orbital, Valence-Bond.
- Energetische Abfolge der Unterschalen mit Periodensystem oder Formelsammlung (4s tiefer als 3d) angeben.
- Atome im Bormodell zeichnen, als $1s^2 2s^2 2p^3$ oder $[\text{He}] 2s^2 2p^3$ angeben und umgekehrt.
- Zusammenhang vom Bormodell und Aufbau des Periodensystems in wenigen Sätzen aufzeigen.
- Erklären, warum ein Atom mit e^- als Teilchen nicht stabil wäre.
- Je einen Versuch erklären können, der zeigt, dass sich e^- als Teilchen / als Welle verhalten kann.
- Form der Grenzflächen von s-, p- und d-Orbitalen sowie den Hybridorbitalen sp , sp^2 , sp^3 , dsp^3 , d^2sp^3 zeichnen
- Elektronen auf Energieniveaus oder in Kästchen für Atome richtig angeben.
- Teilchen im Valence-Bond-Modell mit geeigneter Hybridisierung mit σ - und π -Bindung zeichnen und dies erklären.
- Angeben welche Hybridisierung bei gebundenen Atomen vorliegt, wie viel σ -Bindungen und π -Bindungen ausgebildet sind.
- Elektronenkonfigurationen und Hybridisierung von Teilchen angeben mit d-Orbitalen.
- Teilchen mit delokalisierten Strukturen zeichnen und Bindungsverhältnisse erklären. Grenzstrukturen zeichnen.
- Teilchen mit sp-Hybridisierung von Übergangsmetallen angeben und erklären.
- Anzahl bindende – und nichtbindende Orbitale angeben, Hybridisierung und Räumliche Struktur von Teilchen mit Fachbegriffen (in Formelsammlung) angeben, Winkel und allfällige Verzerrungen angeben.
- «Ausgefallende» Teilchen in der Lewis-Strukturformel mit Ladungen auf den Atomen zeichnen. Regeln:
 - alle Atome erhalten Edelgaskonfiguration
 - keine O-O-Bindungen
 - keine Ringe
 - ein Atom kann maximal 4 Bindungen ausbilden, falls es Doppelbindungen bildet (d-Orbitale können nicht mit p-Orbitalen eine Bindung bilden)
- Grundlagen des MO-Modells in einigen Sätzen erklären können.
- Energieschemen von Teilchen im MO-Modell zeichnen können, Abfolgen von Li_2 bis N_2 und O_2 bis Ne_2 in Formelsammlung.

- Bindungsordnung bestimmen.
- Entscheiden, ob ein Teilchen dia- oder paramagnetisch ist.
- Aufgaben wie in den Unterlagen zum MO-Modell.

Hilfsmittel: **Formelsammlung SF, PSE**

Bohr und Orbitalmodell



1. Einführung

1. Einführung: Repetition der bisher verwendeten Atommodelle

a) Das Dalton-Modell (erweitertes Teilchenmodell)

- Brauchbar zur Erklärung der Aggregatzustände und der Massengesetze.
- Unbrauchbar zur Erklärung des Atombaus und jeglicher chemischen Bindungen.

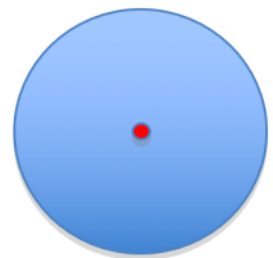
Darstellung des Atoms



b) Das Rutherford-Modell (Kern-Hülle-Modell)

- Brauchbar zur Erklärung des Aufbaus von Atomen.
- Unbrauchbar zur Erklärung jeglicher chemischer Bindungen.

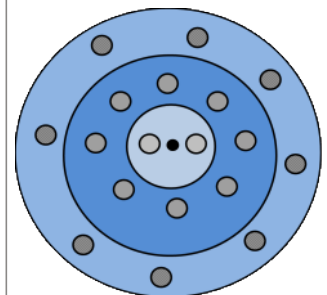
Darstellung des Atoms



c) Das Schalen-Modell

- Brauchbar zur Erklärung der Anzahl Valenzelektronen und damit der Stellung der Hauptgruppenelemente im PSE, der Ionenbindung sowie der Metallbindung.
- Unbrauchbar zur genauen Erklärung der Bindungen in Molekülen sowie der Anzahl Valenzelektronen der Nebengruppenelemente.

Darstellung des Atoms



d) Das Kugelwolken-Modell von Kimball

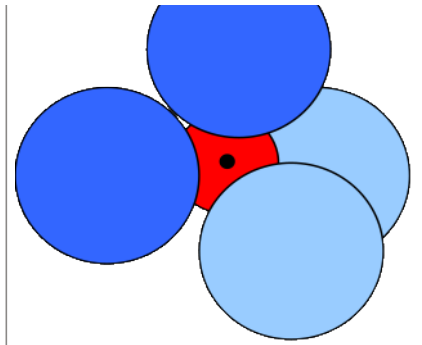
- Brauchbar zur Erklärung der Bindungen

Darstellung des Atoms



in Molekülen.

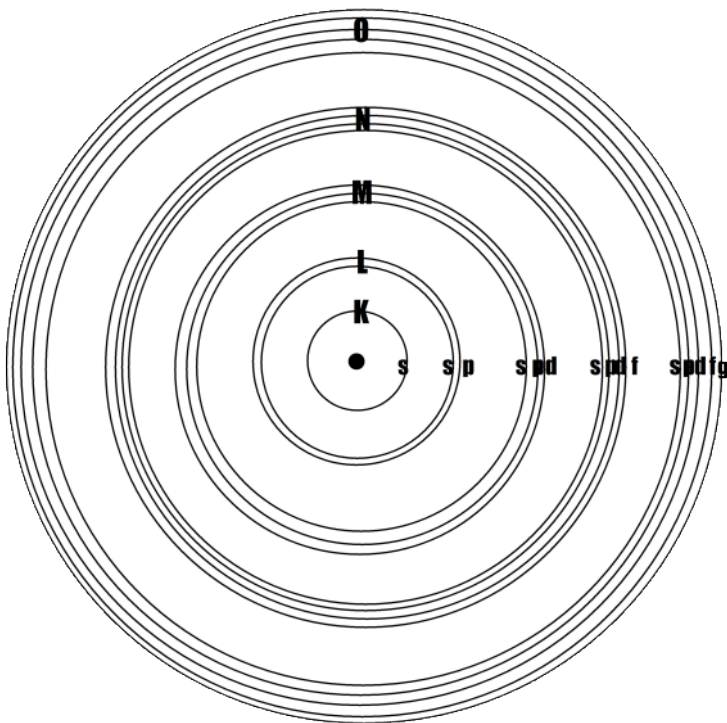
- Unbrauchbar zur Erklärung von Molekülen wie PF_5 , der Tatsache, dass ein Sauerstoff-Molekül im Experiment ungepaarte Elektronen zeigt, der Elektronenkonfigurationen von Nebengruppenelementen, der unterschiedlichen Art von Einfach- und Mehrfachbindungen (auch energetisch), ...
- Eigentlich eine Vereinfachung des Orbitalmodells, welches wir hier erst kennenlernen werden.



2. Das Bohrmodell des Atoms

2.1 Das Modell

Das Modell von Bohr ist eine Erweiterung des Schalenmodells. Die Elektronen kreisen reibungsfrei um den Atomkern, ähnlich wie die Planeten um die Sonne. Bohr stellte sich die Atomhülle ähnlich einer Zwiebel mit Zwiebelschalen vor. Nur dass hier die Hauptschalen K, L, M, N usw. bzw. 1, 2, 3, 4 usw. in Unterschalen unterteilt werden. Diese Unterschalen werden mit den Kleinbuchstaben s, p, d, f, g bezeichnet. Die Elektronen dürfen im Bohrmodell nur auf ganz bestimmten Bahnen um den Atomkern kreisen. Das heisst die Elektronen dürfen sich nur in einer dieser Schalen bzw. Unterschalen aufhalten, aber nicht zwischen den Schalen! Dabei kommt jedem Elektron – abhängig von der Schale, auf dem es sich befindet – ein ganz bestimmter Energieinhalt zu.



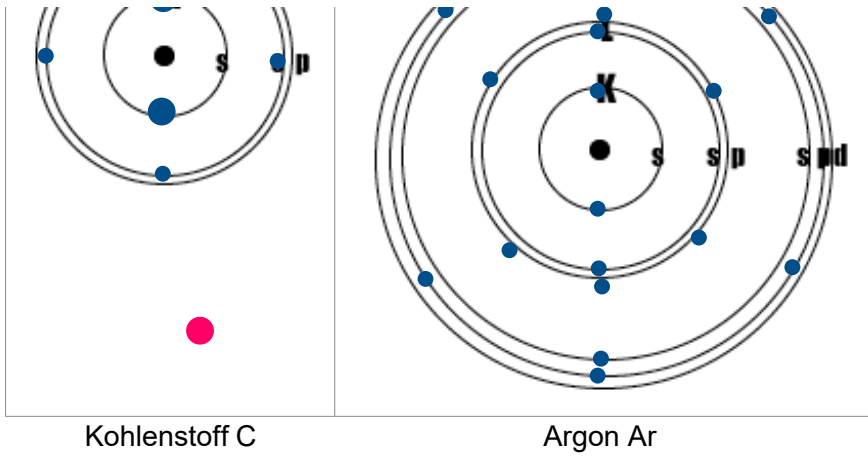
Nach dem Prinzip des Energieminimums, werden die Elektronen nun so in diese Unterschalen eingefüllt, dass sie jeweils die Lage mit tiefster Energie wählen, d. h. jeweils möglichst nahe am Kern. Die Unterschalen können jedoch nur eine bestimmte Zahl von Elektronen aufnehmen:

Unterschale	Max. Elektronenzahl
s	2
p	6
d	10
f	14
g	18

Auftrag 1

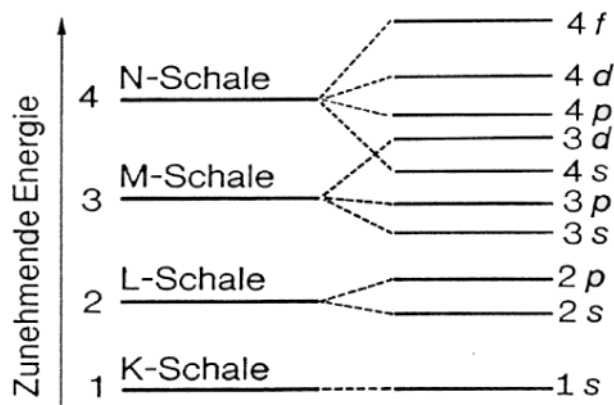
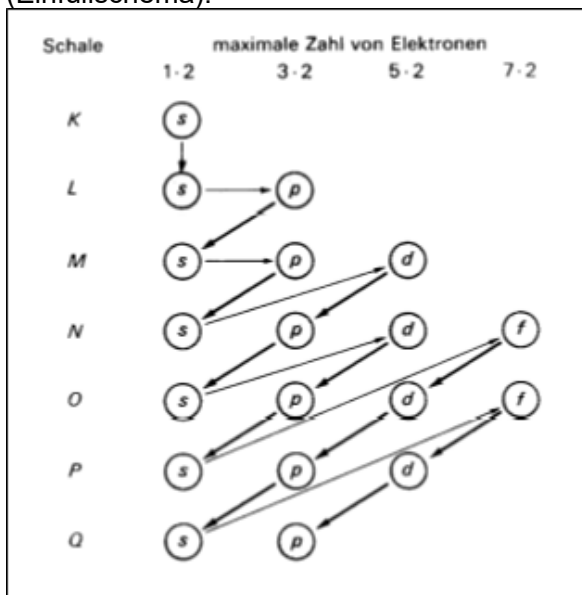
Zeichnen Sie in die beiden nachfolgenden Bildchen die Elektronen auf den richtigen Schalen und Unterschalen für Kohlenstoff und für Argon ein.





s
s p
s p d

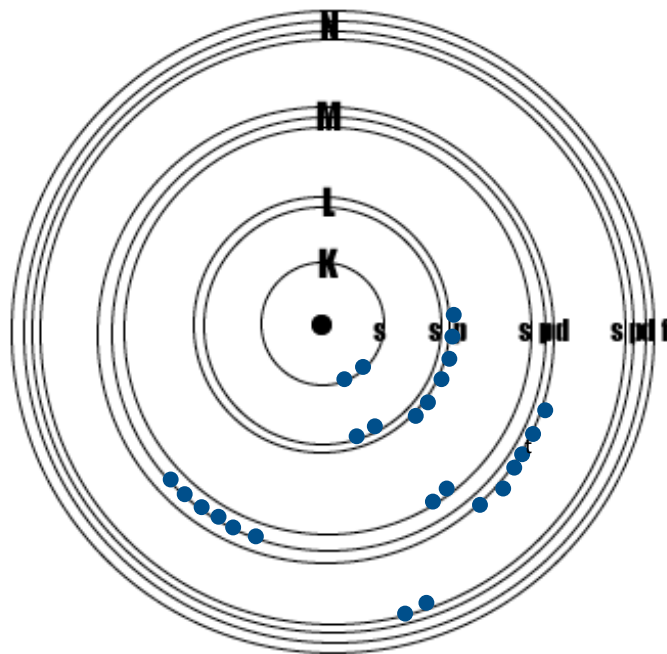
Beim Einfüllen der Elektronen in die Schalen bzw. Unterschalen beobachtet man einige Unregelmässigkeiten und man erhielt folgende Reihenfolge der Energieinhalte (Einfüllschema):



Reihenfolge wird nicht immer eingehalten
Wird immer mehr unregelmässig

Die 4s-Unterschale liegt also z. B. energetisch tiefer als die 3d-Unterschale und wird deshalb zuerst mit Elektronen besetzt.

Auftrag 2: Zeichnen Sie in das Schema die Elektronen auf den richtigen Schalen und Unterschalen für Eisen (Fe) ein (Einfüllschema beachten!).



Eisen Fe

Vor allem bei Atomen mit vielen Elektronen ist diese Darstellung mühsam. Deshalb vereinfacht man.

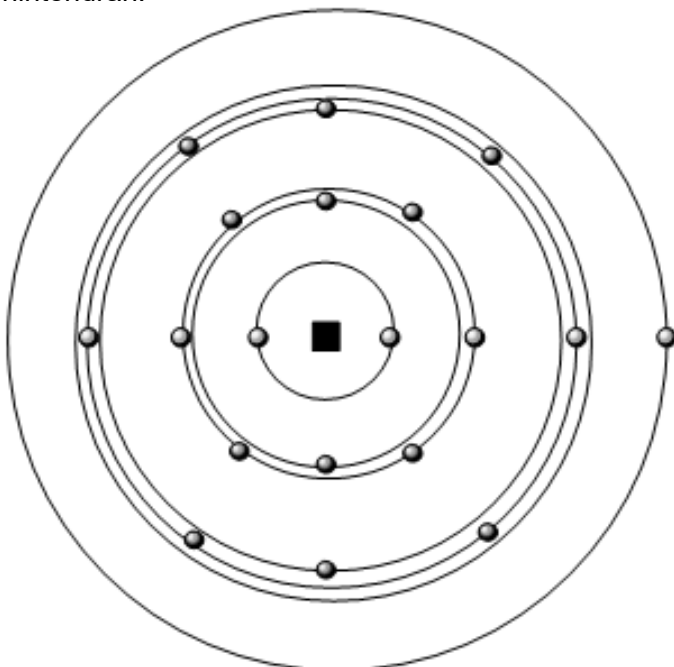
Vereinfachte Darstellung der Elektronenkonfiguration (Anordnung der Elektronen):



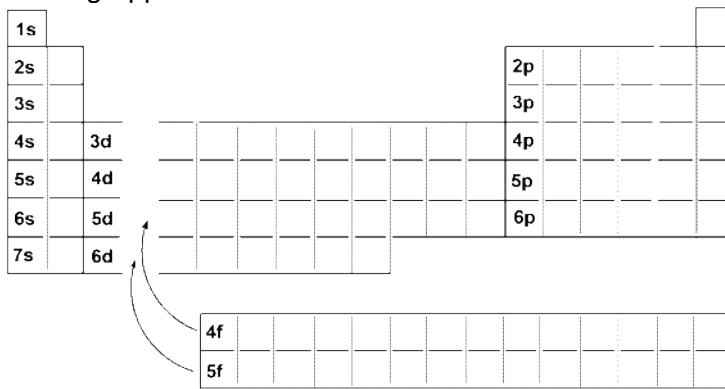
Die Hochzahlen geben hier die Anzahl Elektronen in den entsprechenden Unterschalen an. Eine 1 schreibt man meist nicht.

Kalium

Oder noch kürzer **[Ar] 4s**. Man gibt jeweils das nächste Edelgas mit weniger Elektronen in eckigen Klammern an und ergänzt die zusätzlichen Elektronen hintendran.



Mit dem Einfüllschema kann man den Aufbau des Periodensystems nun mit den Nebengruppenelementen erklären.



Auftrag 3

Geben Sie für folgende Atome die Elektronenkonfiguration an. Benutzen Sie die kürzeste Form!

- Al $[\text{Ne}]3s^2 3p$
- Ge $[\text{Ar}]4s^2 3d^{10} 4p^2$
- Ir $[\text{Xe}] 6s^2 4f^{14} 5d^7$
- La $[\text{Xe}] 6s^2 5d$
- Pa $[\text{Rn}] 7s^2 5f^2$

P.S.: Beim Einfüllen der Lanthanide und Actinide wird (je nach Periodensystem) zuerst ein Elektron ins 5d / 6d eingefüllt und erst dann weiter ins 4f / 5f. Verfolgt man das Einfüllen in die f Unterschalen weiter, so stellt man noch weitere Unregelmässigkeiten fest. Beachten Sie einfach unsere Regeln oder füllen Sie zuerst 1 e⁻ in die d-Schale, wie es ihnen besser passt. Beachten Sie aber, dass die Anzahl e⁻ stimmt. Man verzählt sich leicht, da das erste Lanthanid oder Actinid oft oben im Periodensystem (PSE) steht!

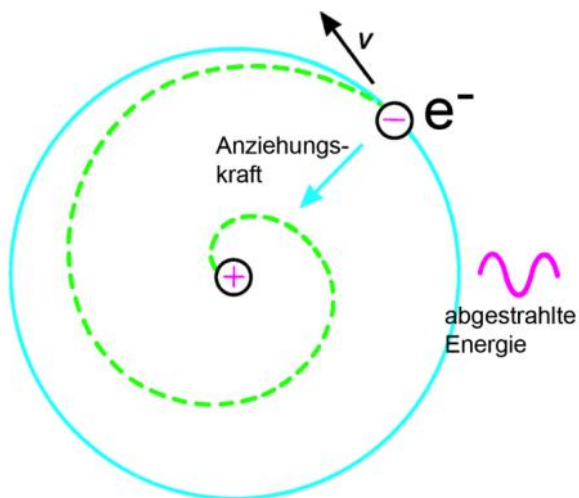
Auftrag 4

Bestimmen Sie welches Atom mit folgender Elektronenkonfiguration beschrieben wird.

- $[\text{Kr}] 5s^2 4d^{10} 5p^2$ Sn
- $[\text{Xe}] 6s^2 4f^{14} 5d^8$ Pt
- $[\text{Rn}] 7s^2 5f^6$ Pu

2.2 Probleme des Bohrmodells

Beschleunigte elektrische Ladung muss nach den klassischen Gesetzen der Physik Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung abgeben. Da nach dem Bohrmodell die negativ geladenen Elektronen auf einer Kreisbahn permanent in Richtung des positiv geladenen Kerns beschleunigt werden, müssten sie eigentlich permanent Energie abgeben. Dadurch müsste es langsamer werden und auf einer Spirale in den Kern stürzen. Es könnte somit gar keine Atome geben!



Es müsste ein elektrisches Feld entstehen, Energie müsste abgegeben werden, dadurch würden sie immer langsamer werden und ins Kern stürzen.

Zusätzlich konnte das Bohrmodell die chemischen Bindungen nicht erklären. Darum suchte man ein neues Atommodell. Dieses neue Modell beschreibt das Elektron als Welle bzw. als Wellenfunktion ψ (psi).

3. Das Orbitalmodell

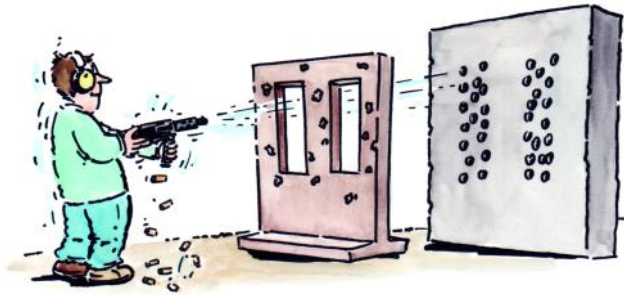
3.1 Elektronen können sich wie Teilchen oder Wellen verhalten (Welle-Teilchen Dualismus)

Elektronen als Teilchen

Baut man in eine Kathodenstrahlröhre ein Flügelrad ein, dessen Drehachse senkrecht zur Flugrichtung der Elektronen steht so wird dieses Flügelrad beim Einschalten der Röhre in Rotation versetzt. Dies kann nicht weiter erstaunen, unterstreicht es doch den uns wohlbekannten **Teilchencharakter des Elektrons**. Würde man nämlich z.B. ein Flügelrad mit Sandkörnern beschiesen, mit typischen materiellen Teilchen also, erhielte man ein analoges Ergebnis.

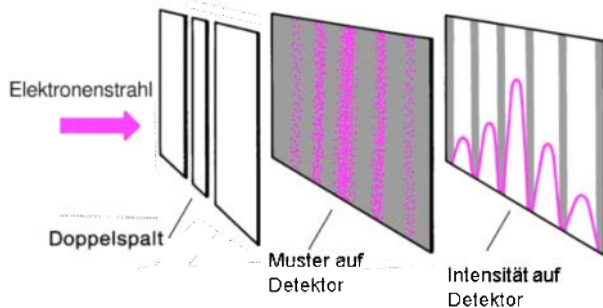


Schiesst man Teilchen auf einen Doppelspalt, so erwartet man folgendes Muster ankommender Teilchen auf einer dahinterliegenden Ebene.



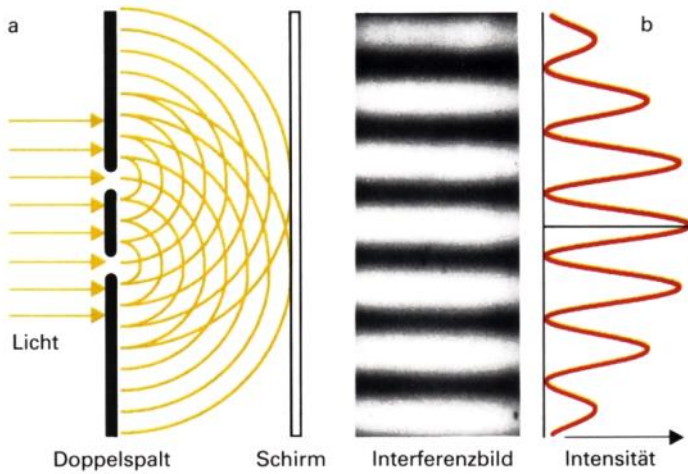
Elektronen als Welle

Lässt man nun aber beschleunigte Elektronen auf einen Doppelspalt mit geringem Abstand los, stellt man ein anderes Muster fest.



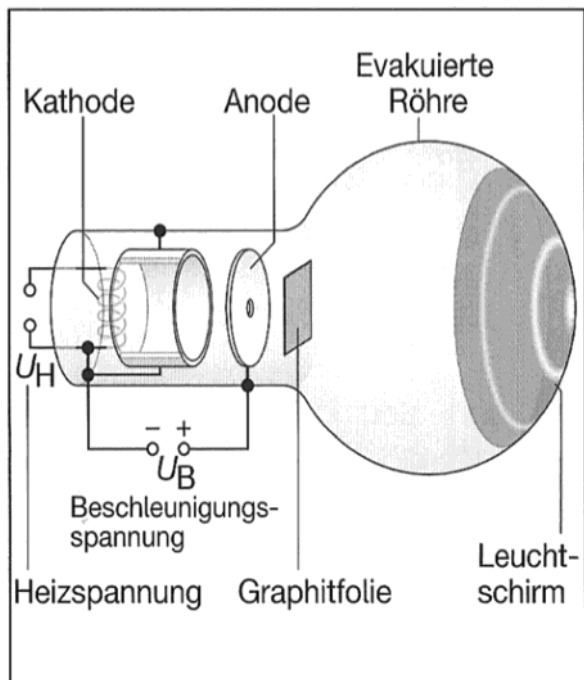
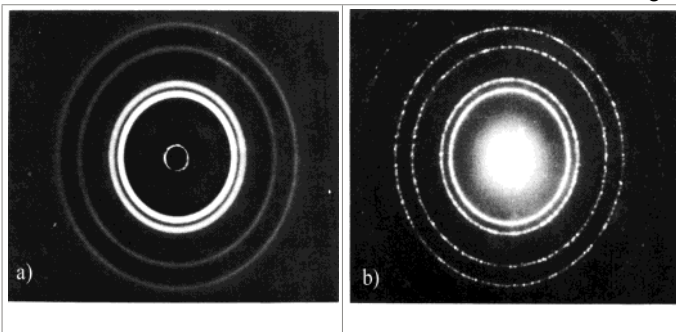
Dieses sogenannte Beugungsmuster entspricht demjenigen von Wellen, also z.B. bei Wasser- oder Lichtwellen.

Beugung von Licht am Doppelspalt, Interferenzmuster und Intensitätsverteilung



Elektronen können sich je nach Experiment **sowohl als Teilchen oder aber auch als Welle** verhalten. Man nennt diesen Phänomen Welle-Teilchen-Dualismus. In unserer makroskopischen Erfahrungswelt gibt es keine Beispiele, die wir aus dem Alltag kennen.

Konkretes Experiment, welches zeigt, dass sich Elektronen wie Wellen verhalten können: Interferenzbild von Detektor nach Beschuss mit Röntgenstrahlung a)
Interferenzbild von Detektor nach Beschuss mit beschleunigten Elektronen b)



3.2 Orbitale

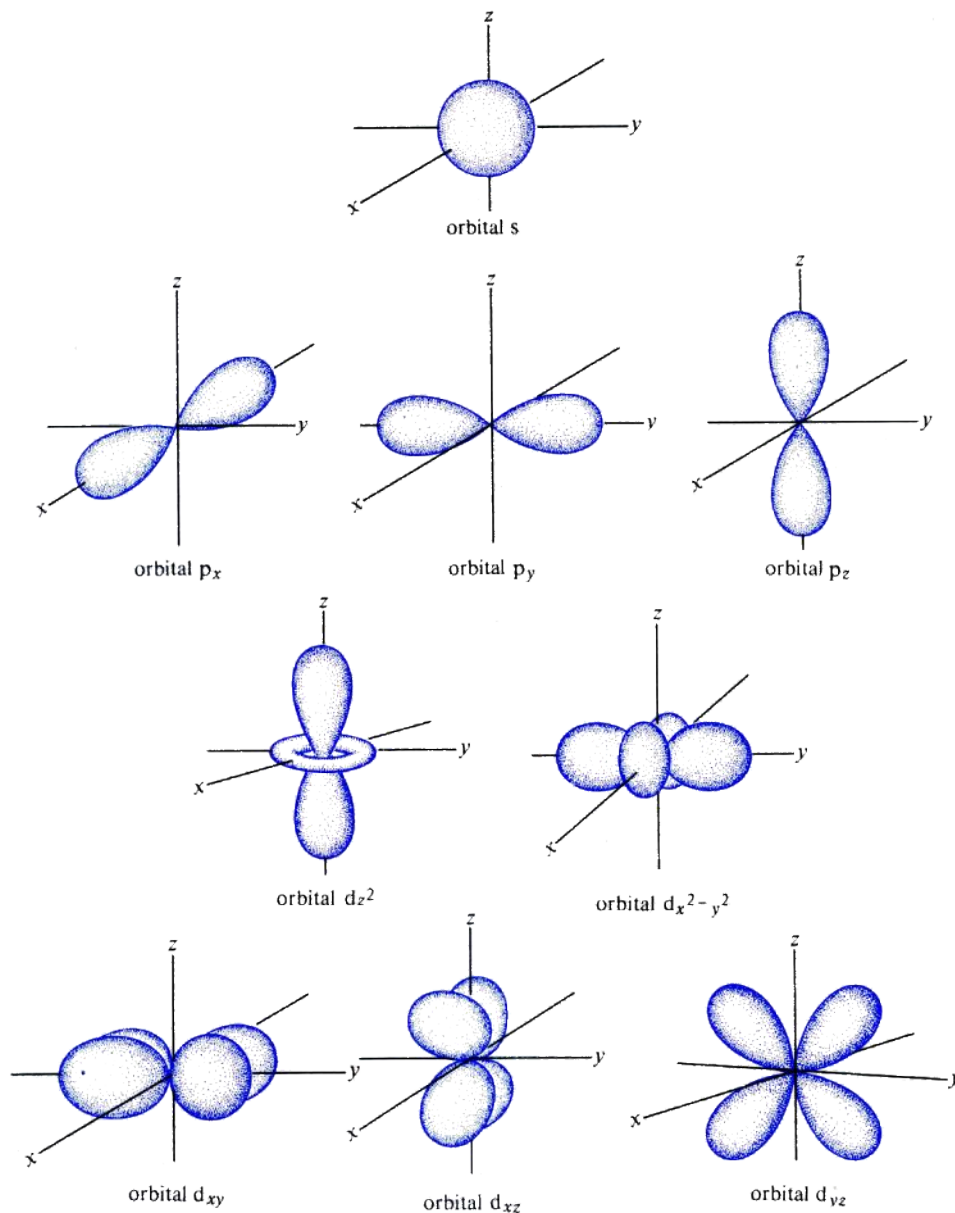
Beschreibt man die Elektronen in Atomen mathematisch als Wellen, so erhält man als Resultat Wellenfunktionen. Stellt man die Grenzflächen dieser Wellenfunktionen graphisch dar, erhält man die sogenannten Orbitale.

Quadriert man diese Wellenfunktionen, so erhält man einen Bereich, in dem sich das Elektron mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (z.B. 95 %) aufhält. Die bildliche Darstellung der Grenzfläche der Quadrate hat dieselbe Form wie die Wellenfunktion selber.

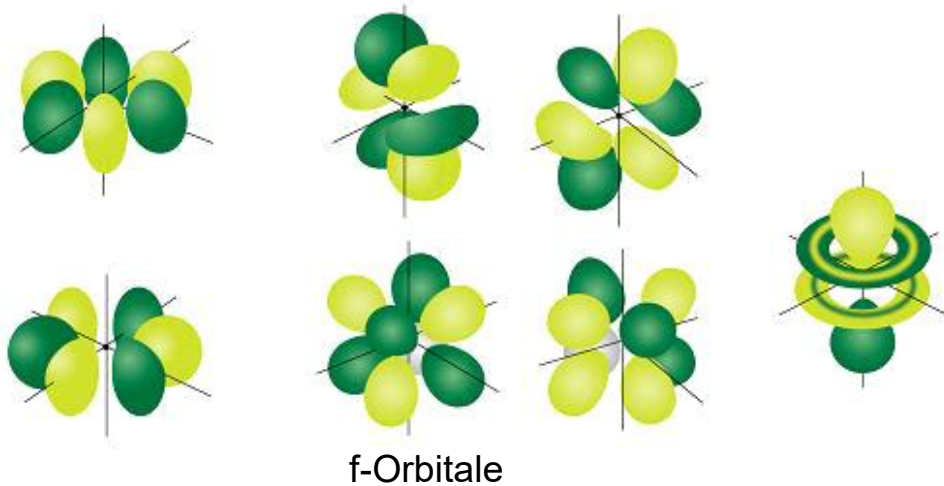
Für unseren Gebrauch genügt aber folgende Definition:

Ein Orbital ist der Aufenthaltsraum von bis zu maximal zwei Elektronen in Atomen.

Formen der Grenzflächen von Orbitalen (zum sich Merken!)



Die Formen der f-Orbitale müssen sie sich nicht merken.



Auftrag 5: Vergleichen Sie die maximale Anzahl Elektronen in den s-, p- und d-Orbitalen mit der maximalen Anzahl Elektronen in den Unterschalen des Bor-Modells. (Pro Orbital haben maximal zwei Elektronen Platz).

s 1 orbital mit 2 elektronen platz

P 3 orbitale mit je 2 elektronen platz - 6

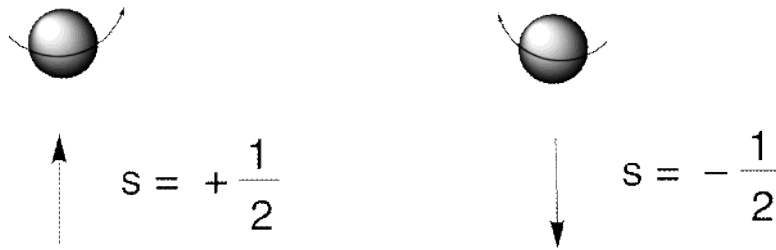
d 5 orbitale mit je 2 elektrinen platz 10

f 7 orbitale mit je 2 eletkronen plattz - 14

Wie viele f-Orbitale müsste es geben? Leiten Sie dies von den e^- der f-Unterschale ab.

3.3 Elektronenspin

Elektronen weisen einen sogenannten Spin s auf. Dieser kann nur zwei Werte annehmen:



Um diese Eigenschaft zu veranschaulichen, geht man vom Teilchenbild des Elektrons als Teilchen aus und nimmt an, das Elektron habe eine Eigendrehung um die eigene Achse. Diese Eigenbewegung von einem geladenen Teilchen erzeugt ein Magnetfeld. Man kann sich die Elektronen als kleine Magnete vorstellen, die sich in einem Magnetfeld orientieren können und zwar nur so wie bei $+1/2$ oder so wie bei $-1/2$.

Ein Elektron mit seinem Spin wird üblicherweise als ein Pfeil dargestellt. Die unterschiedliche Orientierung des Spins wird durch **senkrecht nach oben zeigende Pfeile** $\uparrow$ respektive **nach unten zeigende Pfeile** $\downarrow$ symbolisiert. Dabei wurde die Werte $\pm 1/2$ willkürlich den Pfeilrichtungen zugeordnet.

Sind zwei Elektronen in einem Orbital, so haben unterschiedliche Spins ($\downarrow\uparrow$). Gleichgerichtete Spins ($\uparrow\uparrow$) wären energetisch ungünstiger.

t3.4 Unterteilung der Elektronenhülle und Einfüllen der Elektronen in die Orbitale

- Die Elektronenhülle ist in die **Hauptschalen** eingeteilt: K, L, M, N, ... bzw. 1, 2, 3, 4, ...
- Die Hauptschalen sind in **Unterschalen** eingeteilt: K(s), L(s, p), M(s, p, d), usw.
- In den Unterschalen gibt es **Aufenthaltsräume**: 1 s-, 3 p-, 5 d-, 7 f- Orbitale, usw.
- In jedem Orbital hat es maximal 2 Elektronen.

Wie beim Bohr-Modell können nun die Elektronen eines Atoms ebenfalls im Orbital-Modell nach einem Auffüllschema in die Orbitale eingefüllt werden.

- Die Orbitale werden nach dem **Prinzip des Energieminimums** aufgefüllt.
- Die Orbitale in einer Unterschale haben das **gleiche Energieniveau**, man sagt, sie sind **entartet**.
- Die **energiegleichen Orbitale** werden zuerst **einfach besetzt**. Der **Elektronenspin** zeigt in die **gleiche Richtung (zuerst nach Oben)**.
- Erst wenn alle Orbitale in einer Unterschale einfach besetzt sind, werden sie mit einem zweiten Elektron mit **entgegengesetztem Spin** aufgefüllt (Hundsche Regel).

Bemerkungen

1) Da die Orbitale in einer Unterschale entartet sind, kann man nicht voraussagen in welches Orbital ein Elektron zuerst eingefüllt wird. Stehen beispielsweise das $2p_x$, $2p_y$ und das $2p_z$ -Orbital zur Verfügung kann das Elektron in ein beliebiges $2p$ -Orbitale gehen. Es ist nicht entscheidend, welches zuerst besetzt wird.

2) Eingebürgert hat es sich, dass zuerst das Elektron mit einem Pfeil nach oben $\uparrow$ eingezeichnet wird.

3) Zudem hat es sich eingebürgert, alle Orbitale unabhängig der berechneten Gestalt als **Balken** — oder als **Kästchen** $\square$ zu symbolisieren.

Einfach besetztes Orbital: $\uparrow$ oder $\boxed{\uparrow}$

Doppelt besetztes Orbital: $\uparrow\downarrow$ oder $\boxed{\uparrow\downarrow}$

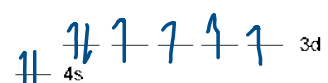
Auftrag 6

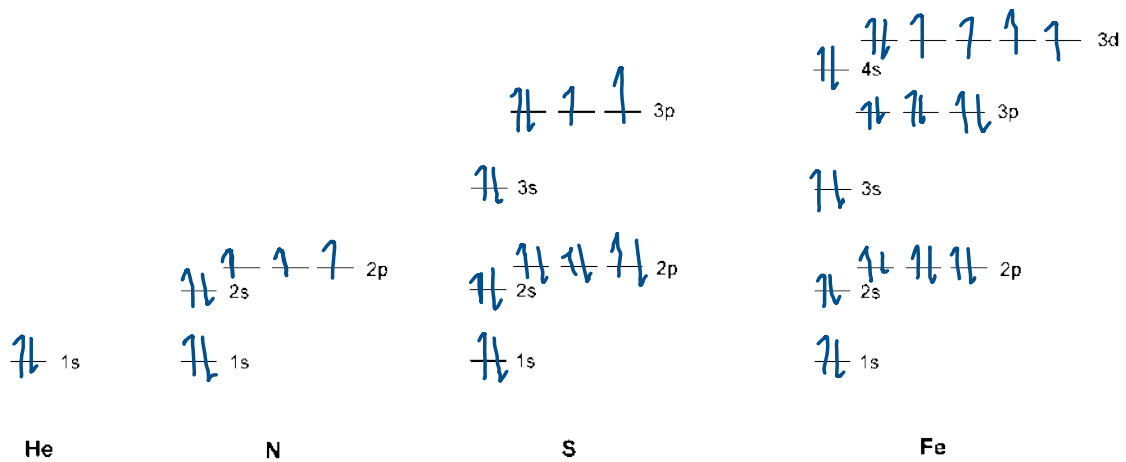
a) Füllen Sie die Elektronen in Orbitale der Atome unter Berücksichtigung der Regeln ein.

Energie



1





b) Verfolgen Sie die Besetzung der Orbitale der Atome im Periodensystem. Was stellen Sie fest?

c) Wie viele einfach besetzte Orbitale haben die einzelnen Atome?

Simulation Einfüllen Elektronen

http://billvining.com/mmlib_sims/#gen_7_3

4. Wir bilden Moleküle: Das Valence-Bond-Modell (VB-Modell)

4.1 Einleitung und Grundregeln

Das VB-Modell benutzt die Idee der Elektronenpaarbindung wie auch das Kugelwolkenmodell nach Kimball. Jedoch überlappen hier nicht einfach besetzte Kugelwolken, sondern einfach besetzte Orbitale.

Regeln

a) Bindungszahl eines Atoms ist gleich der Zahl der einfach besetzten Orbitale.

H: $1s^1$ → 1. Bindung

N: $1s^2$ $2s^2$ $2p^3$ → 3 Bindungen

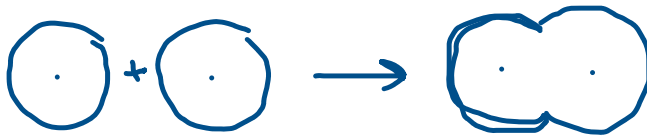
F: $1s^2$ $2s^2$ $2p^5$ → 1. Bindung

b) Doppelt besetzte Orbitale tragen nichts zur Bindung bei
→ freies Elektronenpaar = nichtbindendes Elektronenpaar

c) Die Spins der Elektronen in den Bindungsorbitalen sind unterschiedlich.

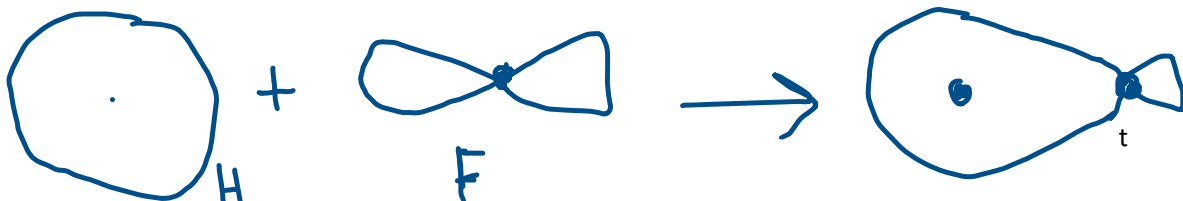
Überlappung der Orbitale σ bindung

- zwei s-Orbitale in H_2



Wenn orbitale direkt überlappen - sigma bindung

- ein s- und ein p-Orbital in HF

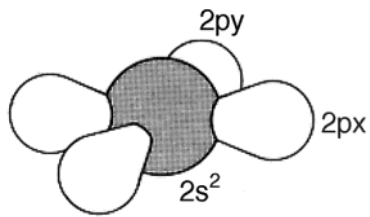


- zwei p-Orbitale in F_2



Die Darstellungen des HF- und des F_2 -Moleküls sind zwar plausibel, entsprechen aber nicht den experimentell bestätigten Verhältnissen. Die Notwendigkeit der Erweiterung des Modells zeigt sich beim Kohlenstoff.

Kohlenstoff im Grundzustand



Die Elektronenkonfiguration des Kohlenstoffatoms ist im Grundzustand $1s^2 2s^2 2p_x 2p_y$. Aufgrund seiner beiden einfach besetzten Orbitale könnte man vermuten, dass der Kohlenstoff zweibindig ist. Eine bei Raumtemperatur beständige Verbindung der Formel CH_2 existiert jedoch nicht.

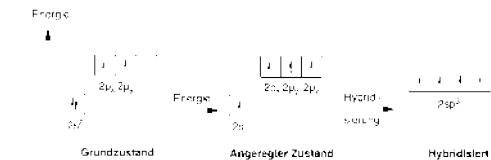
Seit langem ist dagegen bekannt, dass Kohlenstoff vierbindig ist und dass der einfachste Kohlenwasserstoff, das Methan, die Formel CH_4 hat. Das Methanmolekül hat eine tetraedrische Struktur. Die C–H-Bindungslängen sind alle gleich lang. Die Bindungswinkel betragen alle $109,5^\circ$.

.

4.2 Erweiterung des VB-Modells: Hybridisierung

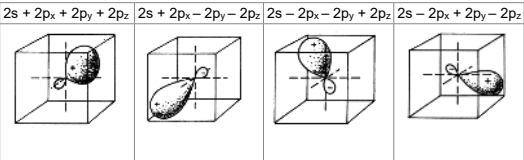
Das Modell muss deswegen aber nicht gerade über Bord geworfen werden. durch Kombination von Orbitalen können Mischorbitale, so genannte Hybridorbitale erzeugt werden und das Modell funktioniert zufrieden stellend.

Wir nennen dieses Phänomen Hybridisierung. Dabei werden die Bindungen des Kohlenstoffatoms durch vier energiegleiche, tetraedisch ausgerichtete Atomorbitale beschrieben. Als erstes wird eines der beiden Elektronen im 2s-Orbital durch Energiezufuhr in das 2p-Orbital gehoben und es entstehen die nötigen vier Orbitale mit einem Elektron.

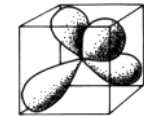


Damit ein tetraedrisches CH₄-Molekül entsteht, müssten die vier Orbitale des C-Atoms alle gleich sein und nach den Ecken eines Tetraeders ausgerichtet sein. Mathematisch kann man nun eine 2s-Wellenfunktion und drei 2p-Wellenfunktionen in vier energiegleiche Wellenfunktionen transformieren. Diesen Vorgang nennt man **Hybridisierung**. Energiegleiche Orbitale nennt man **entartet**. Die auf diese Art erhaltenen vier Atomorbitale, die beim Kohlenstoffatom mit je einem Elektron besetzt sind werden als **sp³-Hybridorbitale** bezeichnet. Der mittlere Abstand der Elektronen vom Atomkern ist gleich gross. Wegen der gegenseitigen Abstoßung der Elektronen untereinander sind die sp³-Hybridorbitale tetraedisch angeordnet. Durch Überlappung mit den 1s-Atomorbitalen der Wasserstoffatome sind im Methan vier gleichartige tetraedisch gerichtete σ(sp³-s)-Bindungen vorhanden. Durch Überlappung der Orbitale wird Energie freigesetzt, Diese Energie ist weit grösser als die zur Anregung des C-Atoms benötigte Energie so dass insgesamt die Bildung der vier C-H-Bindungen energetisch begünstigt ist.

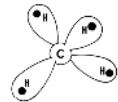
Die Hybridorbitale werden durch folgende Kombinationen erhalten:



Total resultiert:



Durch Überlappen der 4 s-Orbitale der vier Wasserstoffe und der 4 Hybridorbitale des Kohlenstoffs erhält man dann das tetraedrische CH₄-Molekül:

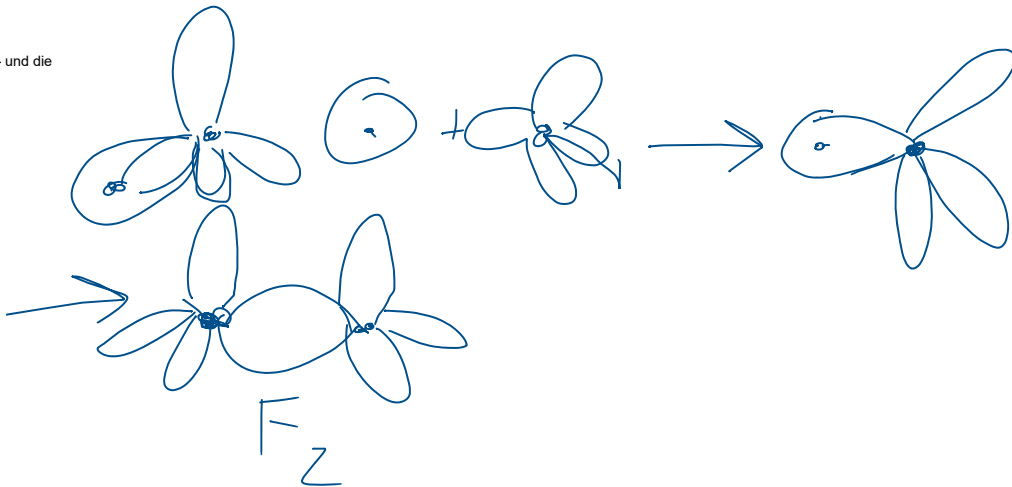
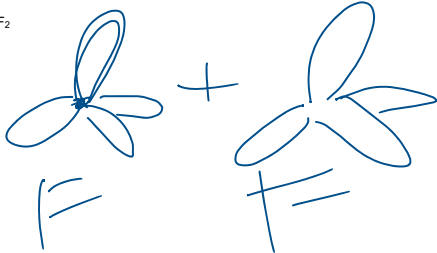


Auftrag 8
Zeichnen Sie nun korrekt folgende Moleküle. Im F-Atom hybridisieren Sie das s- und die p-Orbitale und überlappen dann das nur das einfach besetzte Hybrid-Orbital.

• HF



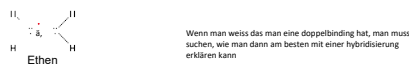
• F₂



t4.3 Moleküle mit Mehrfachbindungen

Bildet ein Kohlenstoff-Atom vier Einfachbindungen aus ist es immer sp^3 -hybridisiert.

Daneben gibt es Moleküle, wie z. B. das Ethen-Molekül (C_2H_4), die planar gebaut sind. Das heisst, die C-Atome und die damit verbundenen Atome liegen alle in einer Ebene. Es werden hier drei gleichwertige gerichtete σ -Bindungen ausgebildet und eine sogenannte π -Bindung.



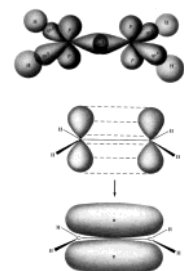
Vorbereitung zur Bildung der Bindungen im Kohlenstoff



Ausgehend vom angeregten Zustand des C-Atoms ($2s2p^3$) wird ein s-Orbital mit 2p-Orbitalen kombiniert und man erhält drei sp^2 -Hybridorbitale.

Die drei Hybridorbitale liegen in einer Ebene und bilden Winkel von 120° . Das p_z -Orbital, das nicht zur Hybridisierung herangezogen wurde steht senkrecht zu dieser Ebene. Zwischen den beiden C-Atomen im Ethen-Molekül lässt sich durch Überlappen zweier sp^2 -Hybridorbitale eine σ -Bindung konstruieren. Die Bindung zu den H-Atomen wird durch Überlappung der verbleibenden sp^2 -Hybridorbitale mit den 1s-Orbitalen der H-Atome gebildet. Die beiden p-Orbitale können ebenfalls zu einem bindenden Molekülorbital kombiniert werden. Dazu müssen die Achsen der beiden p-Orbitale parallel zueinanderstehen. Dadurch gelangen alle Atome des Moleküls in eine Ebene, in der sie fixiert sind. Die beiden p-Orbitale überlappen und bilden ein π -Bindung.

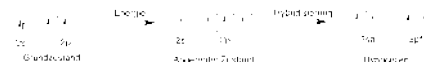
Hybridisierung der C-Orbitale im Ethen-Molekül und Darstellung der σ -Bindung zwischen C-C und C-H.
Bildung der π -Bindung im Ethen-Molekül durch Überlappung der 2p-Orbitale an beiden C-Atomen.



Die beiden Kohlenstoffatome sind also durch eine Doppelbindung verbunden, die sich nach dem hier angewandten Modell aus einer σ - und einer π -Bindung zusammensetzen. Die beiden Bindungen innerhalb einer Doppelbindung lassen sich jedoch experimentell nicht voneinander unterscheiden.

Einen weiteren Strukturtyp, wie er bei Molekülen aus C-Atomen vorkommt, findet man beim Ethin-Molekül (C_2H_2). Alle Atome des Moleküls liegen hier auf einer Geraden. Auch hier lassen sich die Bindungsverhältnisse mit dem Hybridisierungsmodell beschreiben:

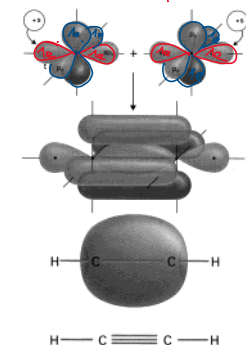
Vorbereitung zur Bildung der Bindungen im Kohlenstoff



Ausgehend vom angeregten Zustand des C-Atoms kombiniert man ein s- und ein p-Orbital zu zwei sp -Hybridorbitalen.

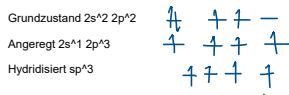
Darstellung der π -Bindung im Ethin-Molekül durch Überlappung der 2p-Orbitale
Hybridisierung der C-Orbitale im Ethin-Molekül

Zwischen den beiden Kohlenstoffatomen bildet sich durch Überlappung von je einem sp -Hybridorbital eine σ -Bindung aus. Die restlichen Hybridorbitale ergeben je eine σ -Bindung mit den s-Orbitalen der beiden H-Atome. Die Kerne aller vier Atome liegen auf einer Geraden. Die beiden senkrecht aufeinander stehenden p-Orbitale können zwei weitere Bindungen zwischen den C-Atomen ausbilden. Dabei überlappen jeweils zwei p-Orbitale, die parallel ausgerichtet sind. Es entstehen zwei π -Bindungen.

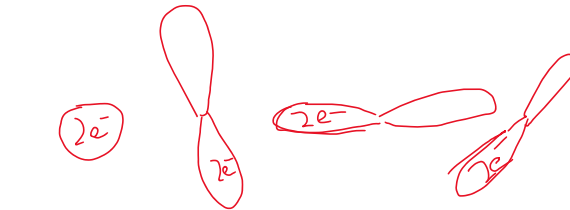
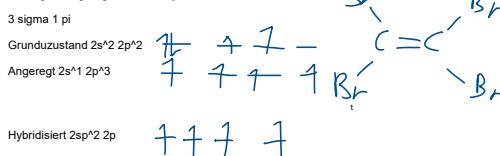


Auftrag 9

a) Geben Sie die Elektronenkonfiguration der äussersten Schale des Zentralatoms von Tetrabrommethan (CBr_4) im ungebundenen Grundzustand, im für die Bindung benötigten angeregten und im hybridisierten Zustand an.

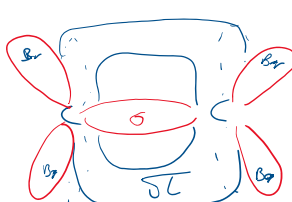


b) Geben Sie die Elektronenkonfiguration der äussersten Schale der Zentralatome von Tetrabromethen (C_2Br_4) im ungebundenen Grundzustand, im für die Bindung benötigten angeregten und im hybridisierten Zustand an.



So hybridisiert man, wenn man weiss das es eine doppelbindung gibt

Dreifache bindung heisst immer - 2 sigma bindung und 2 pi bindungen



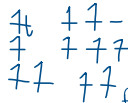
t

c) Geben Sie die Elektronenkonfiguration der äussersten Schale der Zentralatome von Dibromethin (C_2Br_2) im ungebundenen Grundzustand, im für die Bindung benötigten angeregten und im hybridisierten Zustand an.

Grundzustand $2s^2 2p^2$

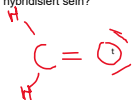
Angeregt $2s^1 2p^3$

Hybridisiert $2sp^1 2p^2$



Auftrag 10

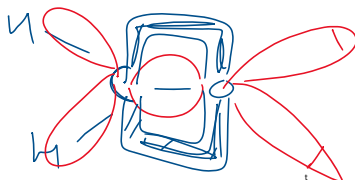
a) Das Formaldehydmolekül (CH_2O) ist planar gebaut. Beschreiben Sie die Bindung im Formaldehyd mittels eines geeigneten Satzes von Kohlenstoff-Hybridorbitalen. Wie muss das Sauerstoff-Atom hybridisiert sein?



C - Grundzustand $2s^2 2p^2$

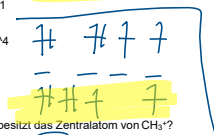
Angeregt $2s^1 2s^3$

Hybridisiert $2sp^2 2p^1$

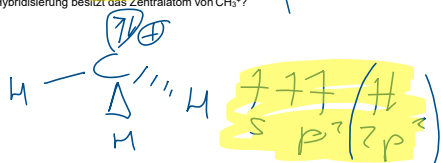


O - Grundzustand $2s^2 2p^4$

Angeregt

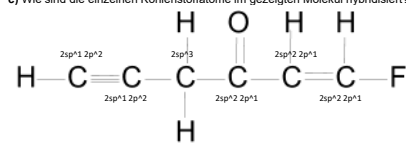


b) Welche Hybridisierung besitzt das Zentralatom von CH_3^+ ?



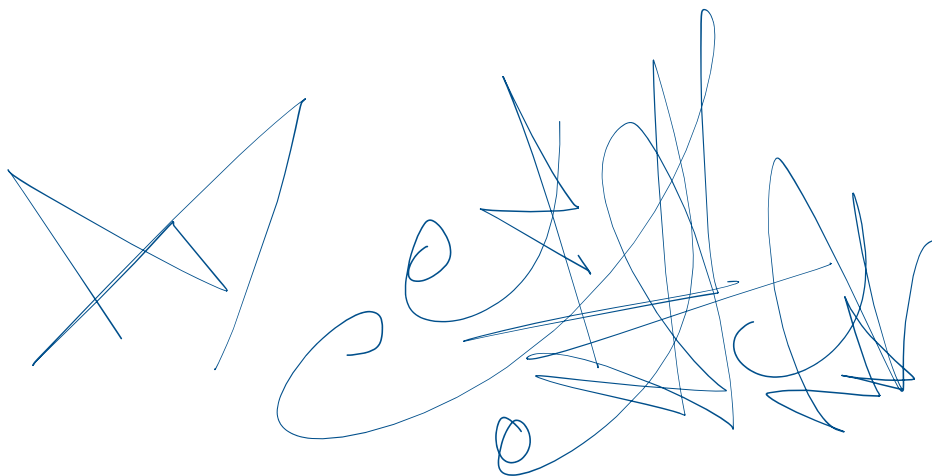
t

c) Wie sind die einzelnen Kohlenstoffatome im gezeigten Molekül hybridisiert?



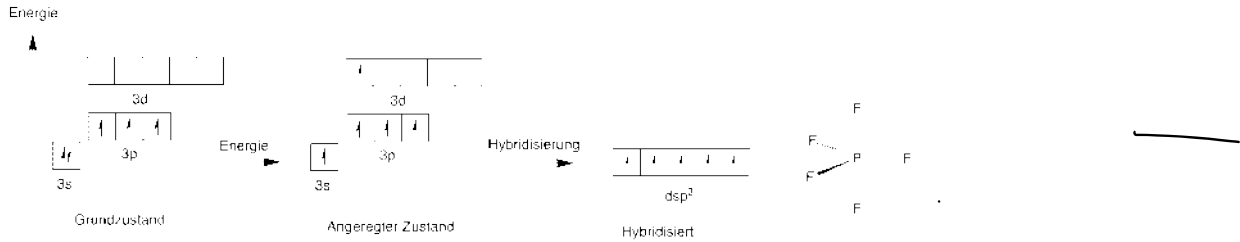
d) Wie viele π -Bindungen besitzt das Molekül?

4



4.4 Hybridisierung mit d-Orbitalen

Wie ist es möglich, dass ein P-Atom sich plötzlich mit fünf Fluoratomen verbindet. Normalerweise geht Phosphor ja nur drei Bindungen ein. Auch dies wird mit Hilfe der Hybridisierung erklärt. Ein Elektron im 3s-Orbital wird in ein 3d-Orbital gehoben und man erhält so fünf einfach besetzte Orbitale. Diese überlappen nun mit je einem einfach besetzten p-Orbital der fünf F-Atome.

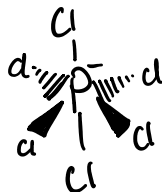
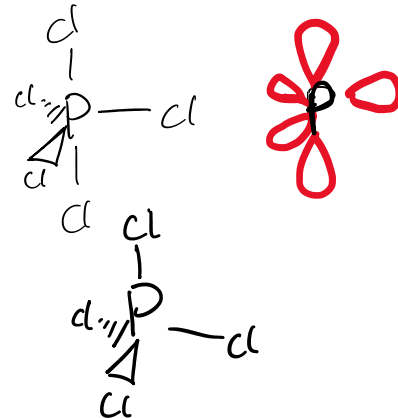
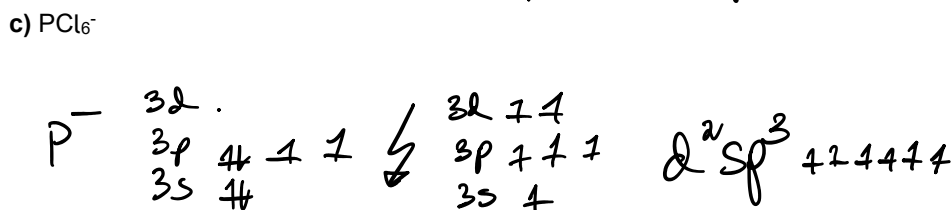
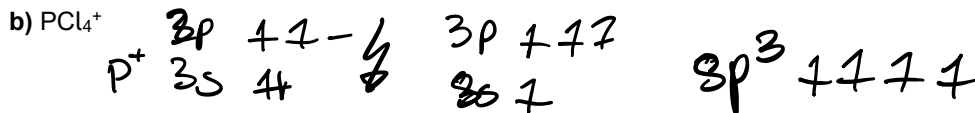
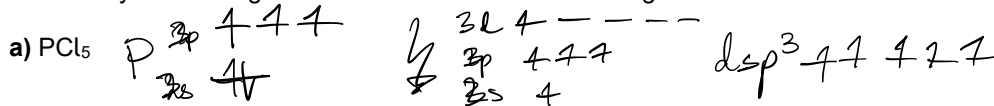


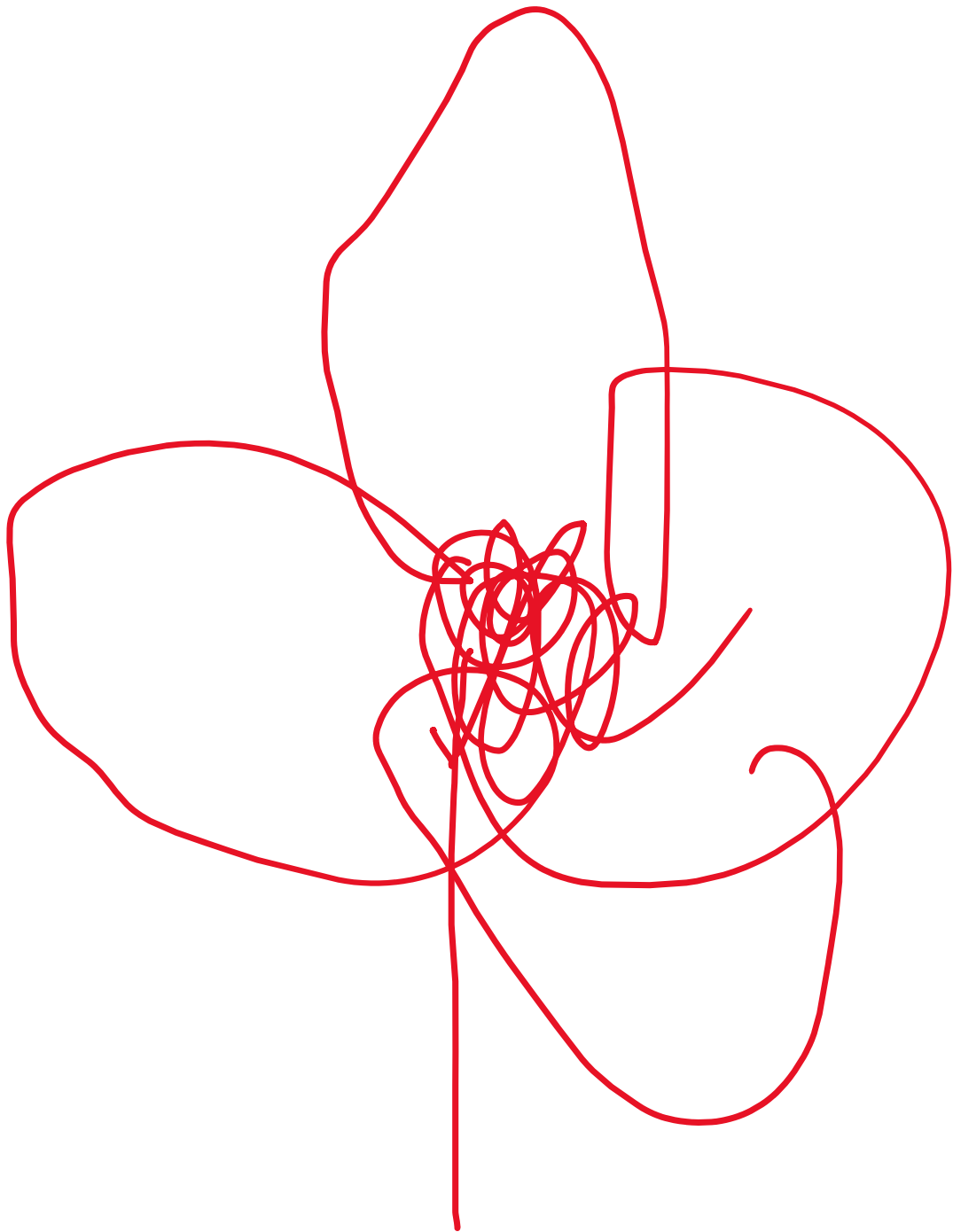
Auftrag 11

Geben Sie die Elektronenkonfiguration der äussersten Schale des Zentralatoms im Molekül SF_6 im ungebundenen Grundzustand, im für die Bindung benötigten angeregten und im hybridisierten Zustand an.

Auftrag 12

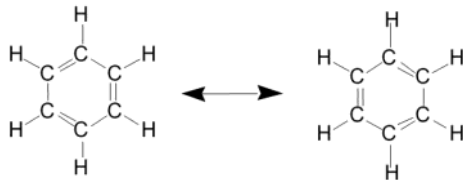
Welche Hybridisierung besitzt das Zentralatom in den folgenden Molekülen:



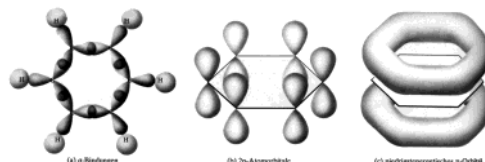


§4.5 Delokalisierte Orbitale

In allen Molekülen, die wir bisher betrachtet haben, waren die bindenden Elektronen *lokalisiert*, was bedeutet, dass sich die σ und π -Elektronen vollständig den beiden Atomen, die miteinander verbunden sind, zuordnen lassen. Es gibt jedoch auch Moleküle, in denen die π -Elektronen zwischen mehreren Atomen frei beweglich sind, man spricht davon, dass die Elektronen über diese Atome *delokalisiert* sind. Ein Beispiel hierfür ist das Benzol, C_6H_6 , das folgende sogenannte Grenzstrukturen besitzt.



Das Benzolmolekül bildet ein ebenes, gleichseitiges Sechseck. Alle Atome liegen in einer Ebene, die Bindungswinkel betragen 120° . Alle C–C-Bindungen sind gleich lang, das heisst, man kann keine Doppel- und Einfachbindungen beobachten. Die Bindungslängen liegen zwischen einer Doppel- und Einfachbindung. Auch die Struktur des Benzolmoleküls kann mit dem Hybridisierungsmodell beschrieben werden.

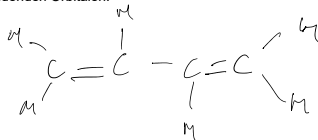


An jedem C-Atom des Benzolmoleküls liegt eine sp^2 -Hybridisierung vor. Die drei Hybridorbitale liegen in einer Ebene und bilden einen Winkel von 120° . Zwei Hybridorbitale bilden durch Überlappung mit den Hybridorbitalen der beiden benachbarten C-Atomen jeweils eine σ -Bindung. Eine dritte σ -Bindung kommt durch Kombination mit einem s-Orbital des H-Atoms zustande. Damit bilden die sechs Kohlenstoffatome und die sechs Wasserstoffatome das σ -Bindungsgerüst des Benzolmoleküls. Die sechs p-Orbitale, die nicht zur Hybridisierung herangezogen werden stehen senkrecht zu dieser Ebene. Würden diese p-Orbitale paarweise überlappen, führte dies zu drei konjugierten C–C-Doppelbindungen. Die gleichartigen C–C-Bindungen lassen sich aber damit erklären, dass alle sechs p-Orbitale zu einem geschlossenen schlauchförmigen π -Elektronensystem oberhalb und unterhalb der Molekülebene überlappen. Alle C–C-Bindungen des Benzolrings haben damit denselben π -Bindungsanteil. Da sich die π -Elektronen nicht jeweils einer Bindung zuordnen lassen, sondern über den ganzen Ring verteilt sind, spricht man auch von einem **delokalisierten π -Elektronensystem**.

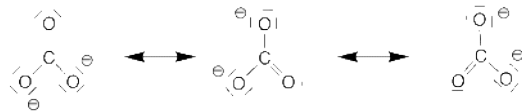
Die tatsächlichen Bindungsverhältnisse im Benzolmolekül lassen sich daher mit der Lewis-Schreibweise (ein Strich für eine Einfachbindung und ein Doppelstrich für eine Doppelbindung) nicht wiedergeben. Allerdings ist es möglich, das Benzolmolekül mit dem Modell der Mesomerie zu beschreiben (Beschreibung des Benzolmoleküls durch Grenzstrukturen in der Lewis-Schreibweise).

Simulation Benzol (und Allen)
http://billvining.com/mmlib_sims/#gen_9_3

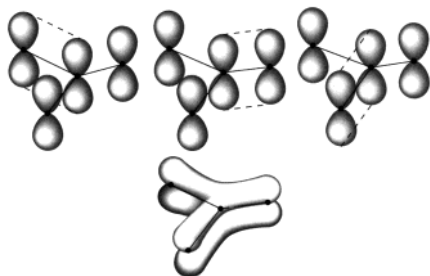
Auftrag 13
 Zeichnen Sie 1,3-Butadien ($CH_2CHCHCH_2$) in der Lewis-Strukturformel oder Skelettformel. Geben Sie für alle Kohlenstoffatome einen geeigneten Satz von Orbitalen zur Bindung an. Erklären Sie die Bindungsverhältnisse und zeichnen Sie das Molekül mit den bindenden Orbitalen.



Das **Carbonat-Ion** besitzt auch eine delokalisierte π -Bindung. Das Ion ist trigonal-planar mit O–C–O-Bindungswinkeln von 120° . Man kann drei Grenzstrukturen zeichnen.

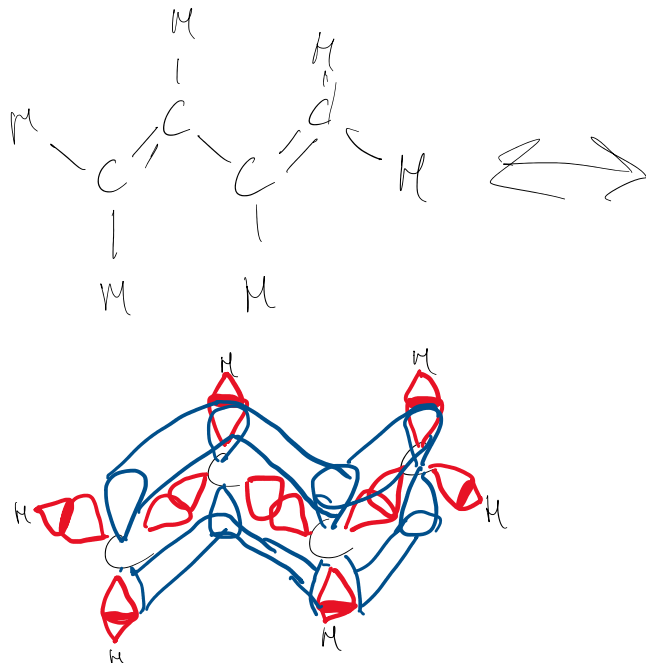


Das C-Atom ist sp^2 -Hybridisiert und bildet mit diesen drei einfach besetzten Orbitalen zu jedem O-Atom eine σ -Bindungen. Das zur Hybridisierung nicht gebrauchte einfach besetzte p-Orbital ist senkrecht zur Ebene des Ions ausgerichtet. Alle O-Atome sind ebenfalls sp^2 -Hybridisiert. Ein solches Orbital bildet die σ -Bindung zum C-Atom, die andern beiden sind doppelt besetzt. Das senkrecht dazu stehende p-Orbital ist zu $2/3$ doppelt besetzt (siehe Ladungen) und trägt nichts zur Bindung bei, zu $1/3$ aber schon.



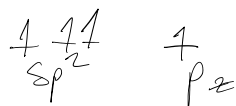
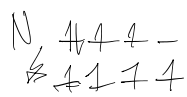
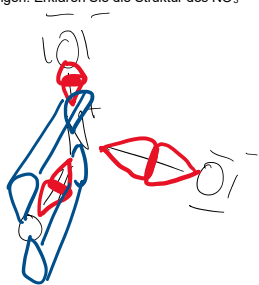
Die Elektronen sind im π -System delokalisiert. Jede π -Bindung ist ein Drittel einer Bindung.

Auftrag 14
 Die geometrische Struktur des Nitrat-Ions NO_3^- lässt sich einmal mit Hilfe von



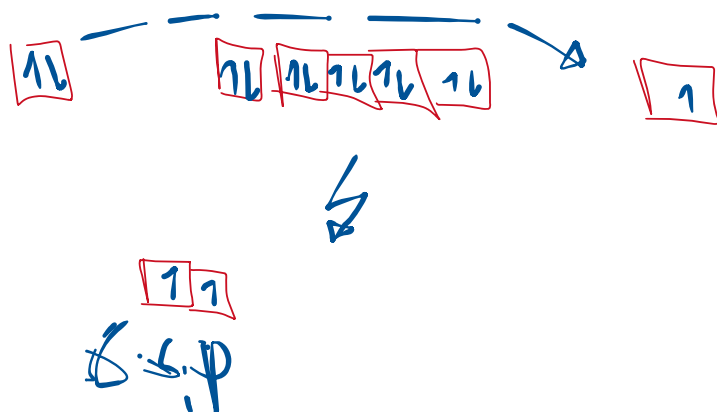
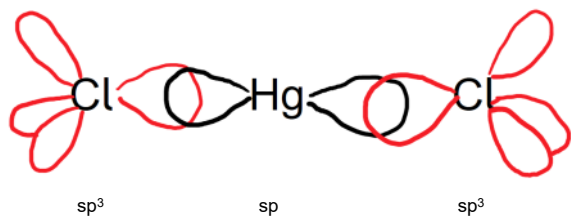
Die geometrische Struktur des Nitrat-Ions NO_3^- lässt sich einmal mit Hilfe von Grenzstrukturen in der Lewis-Schreibweise beschreiben, und zum anderen unter Zuhilfenahme von delokalisierten π -Bindungen. Erklären Sie die Struktur des NO_3^- -Ions auf beide Arten.

N



4.6 sp-Hybridisierung mit Übergangsmetallen

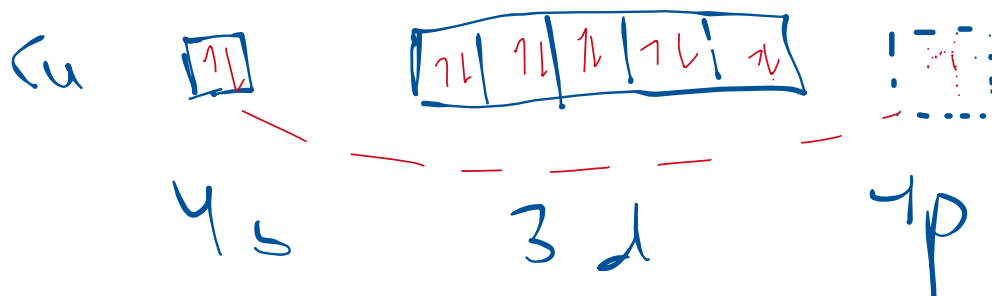
Die Verbindung HgCl_2 sublimiert schon unter $300\text{ }^\circ\text{C}$. Die danach gasförmigen Teilchen haben Molekülcharakter. Wie ist das Zentralatom hybridisiert? Ein Elektron vom 6s-Orbital wechselt in das 6p-Orbital. Die nun einzeln besetzten Orbitale hybridisieren zu zwei sp-Hybridorbitalen und bilden je eine Bindung zu einem Chlor-Atom.



Merken Sie sich: Für das Bilden einer Bindung (oder das Ionisieren) werden zuerst die Elektronen der Xs-Orbitale verwendet, erst dann, wenn noch nötig, die Elektronen der (X-1) d-Orbitale!

Auftrag 15

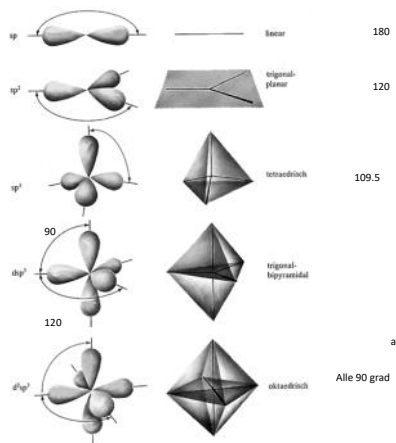
Welche Hybridisierung weist das Zentralatom im CuCl_2^- - Ion auf?



5. Die Struktur in Molekülen

5.1 Grundstrukturen durch Abstossung der Orbitale

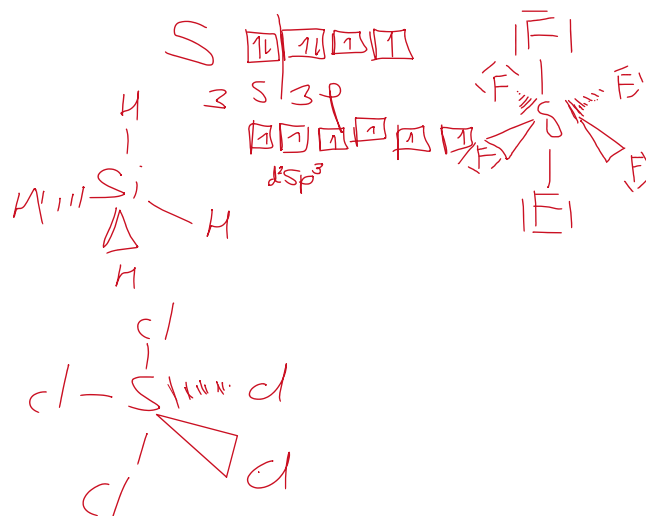
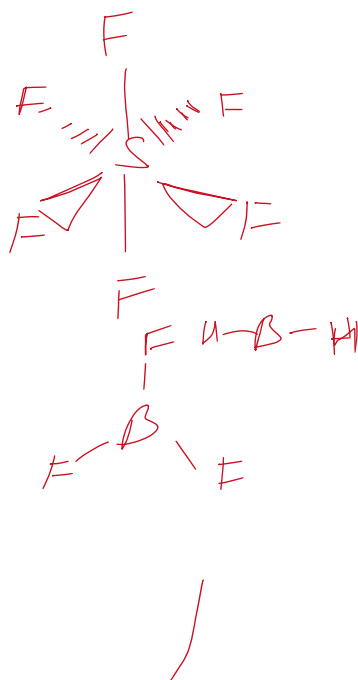
Besetzte Orbitale (Kugelwolken) oder Elektronenpaare sind gegen aussen hin negativ geladen und stossen sich gegenseitig ab (Siehe EPA-Modell im Grundlagenfach) und verteilen sich so, dass sie maximalen Abstand voneinander haben. Nach diesem Grundprinzip kann man rein geometrisch die möglichen Grundstrukturen der Anordnung der energetisch gleichwertigen Hybridorbitale aufstellen.



Auftrag 16
Beschriften Sie die mit Doppelpfeilen angezeigten Winkel!

Auftrag 17
a) Bestimmen Sie die Hybridisierung folgender Moleküle:
SF₆, SiH₄, SCl₅⁺, BF₃, BeH₂ (existiert real nicht)

S	3s	1	3p	2	1	1	3d	
SiH ₄	1	1	1	1				
Sp ³	1	1	1	1				
SCl ₅ ⁺	1	1	1	1	1			
Dsp ³	1	1	1	1	1			
BF ₃	1	1	1	1	1			

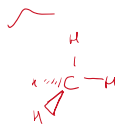
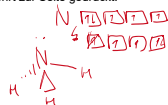


b) Geben Sie den Namen der Struktur an. Zeichnen Sie die Teilchen, wenn nötig räumlich mit Keilstrichen!

Simulation Molekülformen

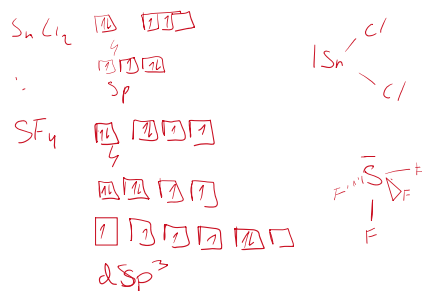
https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_en.html

Nicht bindende Orbitale der Valenzschalen nehmen ebenfalls an der gegenseitigen Abstoßung teil. Da diese Orbitale nur von einer Seite von einem Atomkern angezogen werden haben die Elektronen mehr Freiheit zum Schwingen und dehnen sich ein wenig mehr aus. Benachbarte Orbitale werden dadurch vermehrt zur Seite gedrückt.



Auftrag 18
a) Bestimmen Sie die Hybridisierung von SnCl_2 , SF_4 , ClF_3 , XeF_2 , BrF_5 , IF_4^- und zeichnen Sie die Moleküle, wenn nötig mit Keilstrichen. Tipp: Freie Elektronenpaare werden bei dsp^3 -Hybridisierung in der trigonalen Ebene weniger abgestossen, bei d^2sp^3 -Hybridisierung in den Spitzen des Oktaeders.

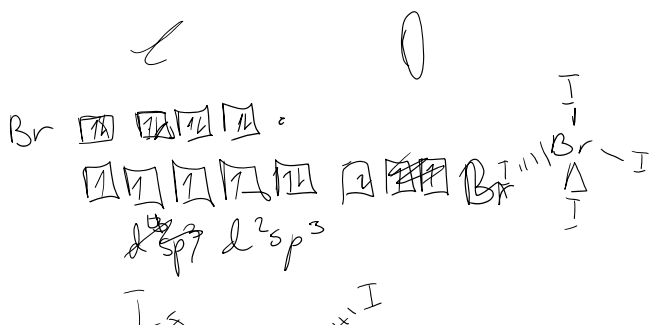
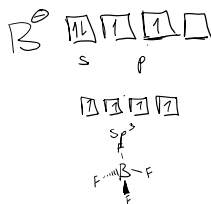
a) Bestimmen Sie die Hybridisierung von SnCl_2 , SF_4 , ClF_3 , XeF_2 , BrF_5 , IF_4^- und zeichnen Sie die Moleküle, wenn nötig mit Keilstrichen. Tipp: Freie Elektronenpaare werden bei dsp^3 -Hybridisierung in der trigonalen Ebene weniger abgestossen, bei d^2sp^3 -Hybridisierung in den Spitzen des Oktaeders.

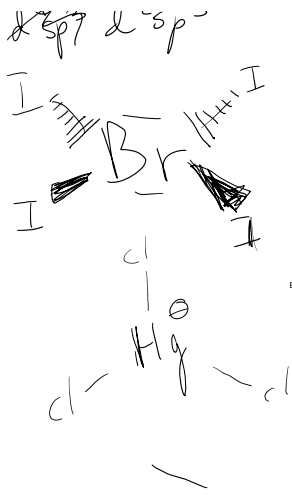


Auftrag 19
Geometrische Anordnung unterschiedlicher Typen von Hybridorbitalen.
Ergänzen Sie die Tabelle.

Hybridisierung	Bindende Orbitale	Nichtbindende Orbitale	Beteiligte Orbitale	Struktur	Beispiel
sp	2	0	2	linear	HgCl ₂
	3	0			BF ₃
sp ²					SnCl ₂
					CH ₂
	3	1			
	2	2			
				trigonal-bipyramidal verzerrt	
				T-Förmig	SF ₆
d ² sp ³	6	0		quadratisch-pyramidal	
				quadratisch-planar	

Bestimmen Sie die Hybridisierung von BrI_4^+ , HgCl_3^- , BF_4^- , ICl_2^+ , IF_4^+ , BrF_3 , ICl_2^- und IF_5 . Zeichnen Sie die Moleküle, wenn nötig mit Keilstrichen. Weisen Sie den Molekülen den passenden Namen für die Struktur zu und geben Sie ungefähre Winkel an.



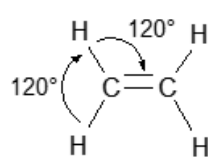
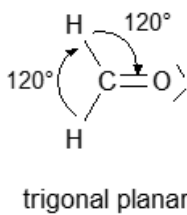
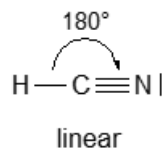
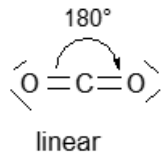


Periodensystem der Elemente

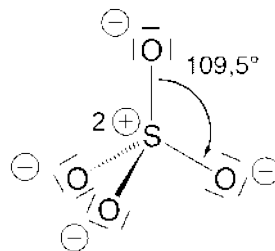
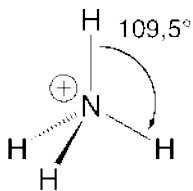
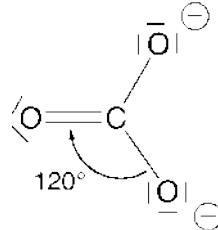
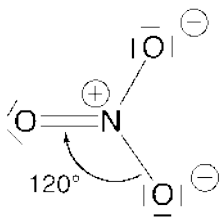
Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen		Hauptgruppen	
--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

5.3 Doppel und Dreifachbindungen

Doppel- und Dreifachbindungen brauchen gleich viel Platz, wie Einfachbindungen. CO_2 und HCN sind zum Beispiel lineare Moleküle. Methanal (CH_2O) ist trigonal-planar, ähnlich wie BF_3 .

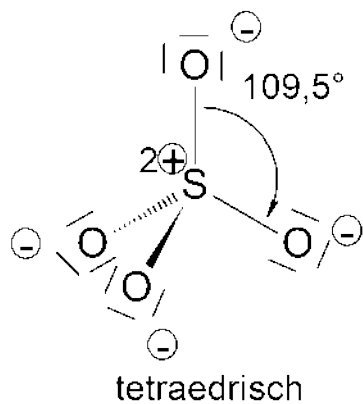


Mit den Regeln des Elektronenpaarabstoßungs-Modells lassen sich auch die Strukturen von Mehratomigen-Ionen ermitteln. So ergibt sich z. b. für das Ammonium-Ion (NH_4^+) und das Sulfat-Ion (SO_4^{2-}) eine tetraedrische Anordnung. Für das Nitrat-Ion (NO_3^-) und Carbonat-Ion (CO_3^{2-}) eine trigonal-planare Struktur. Dies stimmt mit den experimentellen Befunden überein.

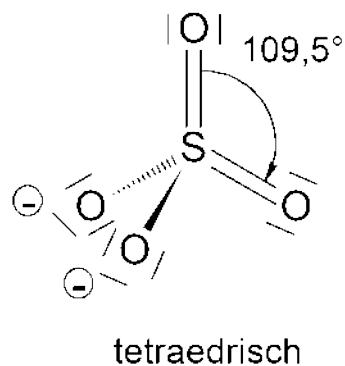


Regeln:

- alle Atome erhalten Edelgaskonfiguration
- keine O-O-Bindungen
- keine Ringe
- ein Atom kann maximal 4 Bindungen ausbilden, falls es Doppelbindungen bildet (d-Orbitale können nicht mit p-Orbitalen eine π -Bindung bilden)

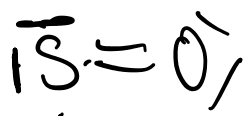
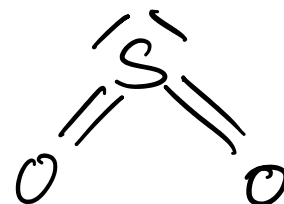
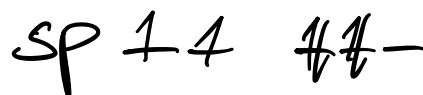
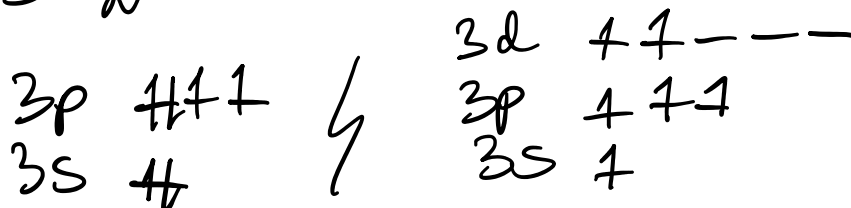
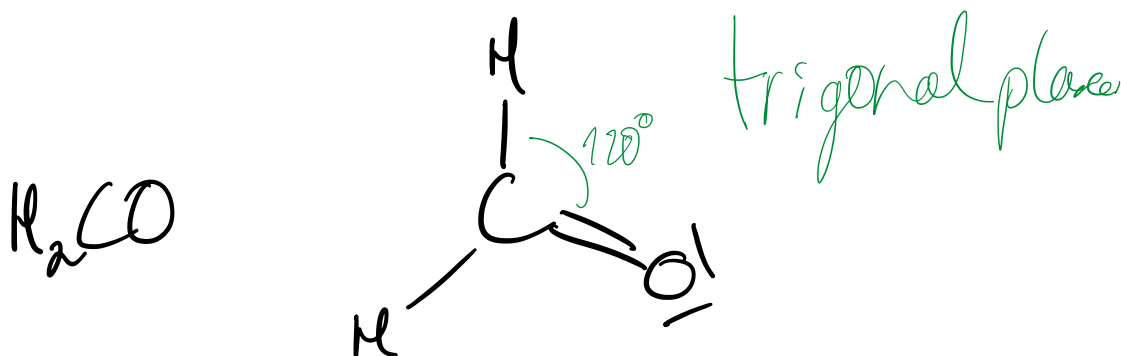


vs.



Auftrag 21

Zeichnen Sie in der Lewis-Schreibweise oder wenn nötig in der Keilstrich-Strukturformel folgende Verbindungen. Geben Sie einen Winkel an und machen Sie eine Aussage über die Molekülgeometrie. H_2CO , SO_2 , HCN , PO_4^{3-} , ClO_2^- , ClO_3^- , ClO_4^- , H_3O^+ , N_3^- , OCl_2 , SO_3

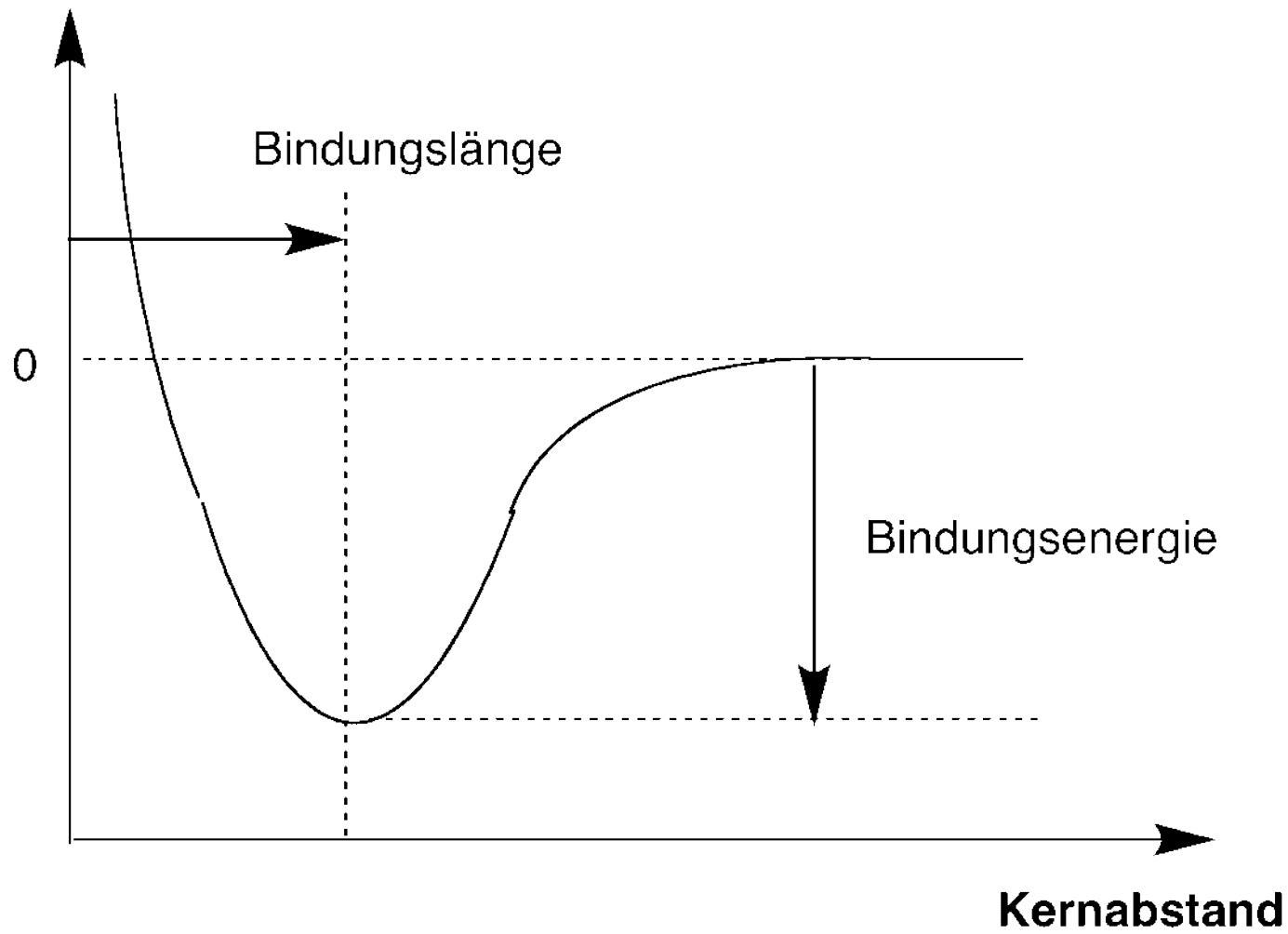


6. MO-Modell

6.1 Einführende Repetition

Einzelne, isolierte Atome kommen unter den gewöhnlichen Bedingungen, die auf der Erde herrschen, nur selten vor. Z. B. sind die Teilchen der Edelgase unter diesen Bedingungen einzelne Atome. Die meisten Atome liegen in Atomverbänden vor. Einer der einfachsten Atomverbände ist das zweiatomige Wasserstoffmolekül. Um ein Wasserstoffmolekül in zwei Wasserstoffatome zu zerlegen, muss Energie, die Bindungsenergie, zugeführt werden, die bei der Bildung des Moleküls aus zwei Wasserstoffatomen wieder frei wird. Diesen Zusammenhalt von Atomen, der energetisch begründet ist, nennt man chemische Bindung (Elektronenpaarbindung). Um das Zustandekommen der Bindung im Wasserstoffmolekül zu verdeutlichen betrachten wir modellhaft die gegenseitige Annäherung zweier Wasserstoffatome. Aus der Tatsache, dass bei der Annäherung der beiden Atome sich die beiden Kerne nur bis zu einem bestimmten Abstand nähern, folgt, dass dieser Zustand für das System aus den beiden Wasserstoffatomen ein Energieminimum darstellt. Den Abstand der beiden Kerne im Minimum bezeichnet man als die Bindungslänge. Sowohl zur Vergrößerung wie auch zur Verringerung des Kernabstandes muss Energie zugeführt werden. Die Abbildung zeigt den Verlauf der Gesamtenergie in Abhängigkeit vom Kernabstand. Die Energie zweier isolierter Wasserstoffatome wurde dabei gleich Null gesetzt.

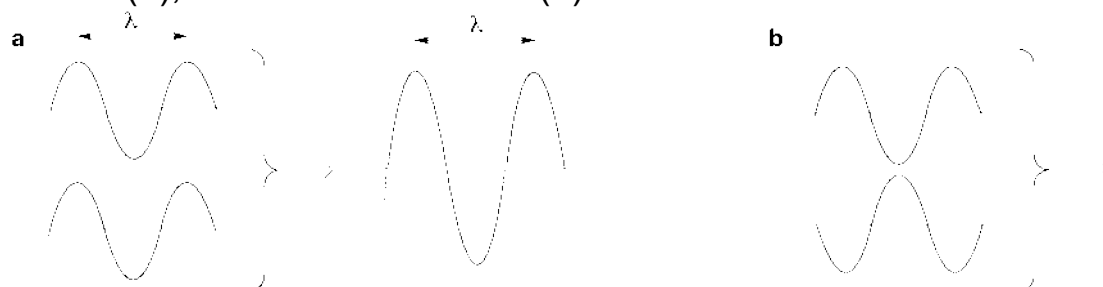
Energie



6.2. Molekülorbitale durch Überlagerung von Wellenfunktionen

Die Elektronenpaarbindung ist also das Resultat des Überlappens zweier s-Atomorbitale, die zu einem gemeinsamen Orbital beider Atome verschmelzen. Das gemeinsame, neue Orbital nennt man Molekülorbital. Es kann auch maximal mit zwei Elektronen besetzt werden.

Wenn zwei Wellen mit gleicher Wellenlänge sich überlagern, können sie sich entweder verstärken oder auslöschen. Die erste Überlagerung ist additiv (a), die zweite subtraktiv (b).

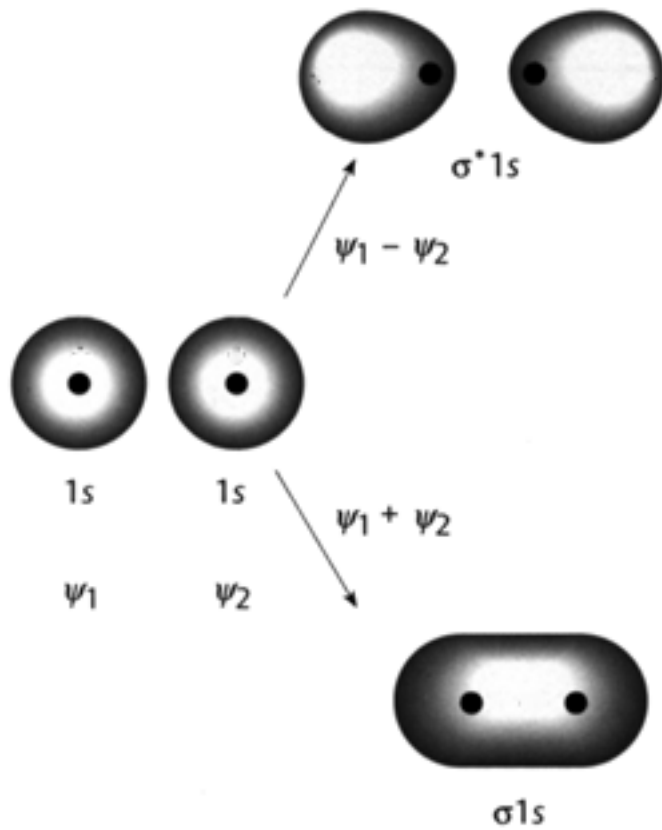


a) Wellen in Phase ergibt Verstärkung → additiv

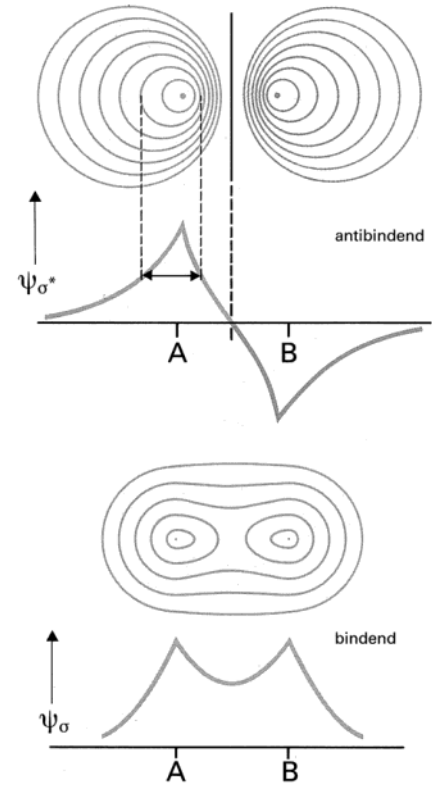
b) Wellen in Gegenphase löschen sich aus → subtraktiv

Bei der Überlappung von Atomorbitalen überlagern sich deren Wellenfunktionen. Das heisst, die beiden 1s Atomorbitale der Wasserstoffatome überlappen sich und bilden so die Molekülorbitale. Eine additive Überlagerung der 1s Orbitale (Addition der Wellenfunktionen ψ_1 und ψ_2) führt zu einer Erhöhung der Elektronendichte zwischen den Atomkernen. Die Anziehung der Atomkerne durch diese Ladung hält das Molekül zusammen. Das Molekülorbital nennen wir ein **bindendes Sigma-Orbital** mit dem Symbol σ .

Eine subtraktive Überlagerung der 1s Orbitale (Subtraktion der Wellenfunktionen ψ_1 und ψ_2) führt zu einer Erniedrigung der Elektronendichte zwischen den Atomkernen, so dass sich die positiv geladenen Atomkerne abstoßen. Das Molekülorbital nennen wir ein **antibindendes Sigma-Orbital** mit dem Symbol σ^* .



Kombination von zwei $1s$ -Atomorbitalen zu einem σ - und σ^ -Molekülorbital. Plus und Minus bezeichnen das Vorzeichen der Wellenfunktion im jeweiligen Bereich.*

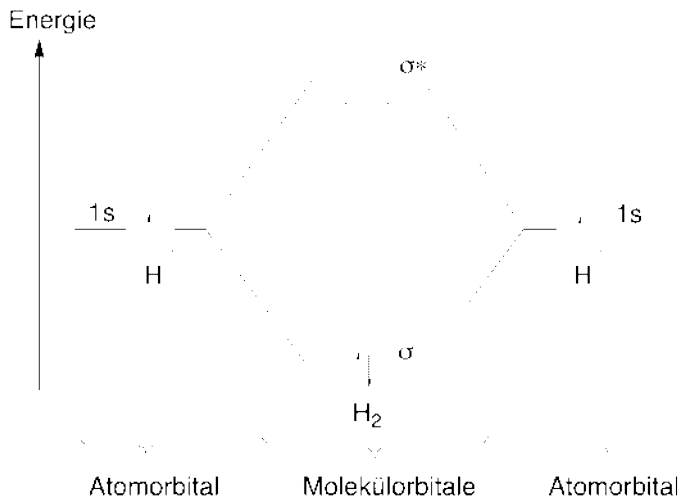


Bindendes und antibindendes Molekülorbital des H_2 -Moleküls (Darstellung mit Elektronendichte-kurven)

6.3. Energiediagramme und Bindungsordnung

Bei der Überlagerung der Atomorbitale zweier Atome bleibt die Gesamtzahl der Orbitale unverändert, das heisst, die Zahl der Atomorbitale von beiden Atomen ist gleich der Zahl der gebildeten Molekülorbitale. Aus zwei 1s-Orbitalen entstehen zwei Molekülorbitale: σ - und σ^* -Orbital. Beide Orbitale sind rotationssymmetrisch und besitzen unterschiedliche Energien. Das σ -Orbital hat eine tiefere Energie als das σ^* -Orbital.

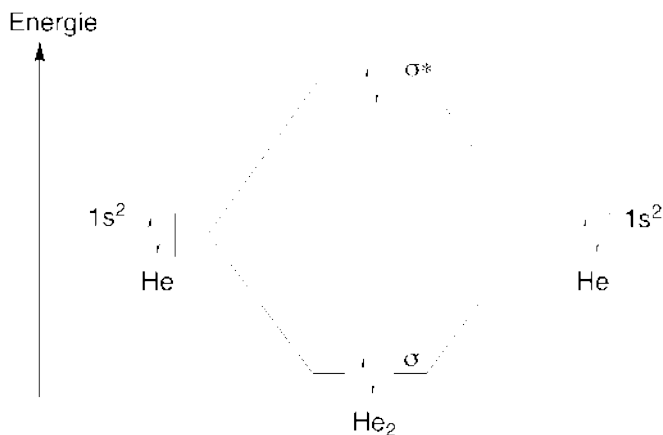
Energieniveau-Diagramm der Molekülorbitale im H_2 -Molekül aus den Atomorbitalen kombiniert.



Für die Besetzung der Molekülorbitale mit Elektronen gelten dieselben Regeln wie beim Einfüllen der Elektronen in die Atomorbitale. Hier für das H_2 -Molekül liefert jedes H-Atom ein Elektron (In der Abbildung oben sind die beiden Atomorbitale der H-Atome mit jeweils einem Elektron besetzt). Durch Überlappen der Atomorbitale entstehen nun zwei Molekülorbitale mit unterschiedlicher Energie. Die zwei Elektronen in den Atomorbitalen werden nun in die Molekülorbitale verschoben. Das Molekülorbital mit tieferer Energie wird zuerst besetzt, wobei die Elektronen unterschiedlichen Spin besitzen müssen. Die Elektronen befinden sich also im σ -Orbital in einem niedrigen Energiezustand als in den 1s-Orbitalen der Wasserstoffatome; das H_2 -Molekül ist also stabiler als die beiden isolierten Wasserstoffatome.

Als nächstes betrachten wir die Bildung des He_2 -Moleküls aus zwei Heliumatomen. Wiederum überlappen die beiden 1s Atomorbitale und es entstehen ein bindendes σ - und ein antibindendes σ^* -Orbital. In diesem liefert jedes Heliumatom zwei Elektronen, so dass gesamthaft vier Elektronen auf die Molekülorbitale verteilt werden müssen. Zwei Elektronen besetzen also das σ -Orbital, die zwei weiteren besetzen das σ^* -Orbital.

Energieniveau-Diagramm der Molekülorbitale im He_2 -Molekül aus den Atomorbitalen kombiniert.



Die Besetzung des σ^* -Orbital mit zwei Elektronen wirkt nun ebenso destabilisierend, wie das besetzen des σ -Orbital stabilisierend ist. Das heisst, man kann vorhersagen, dass He_2 -Molekül nicht stabiler ist, als die beiden isolierten Atome. Darum findet man auch keine He_2 -Moleküle.

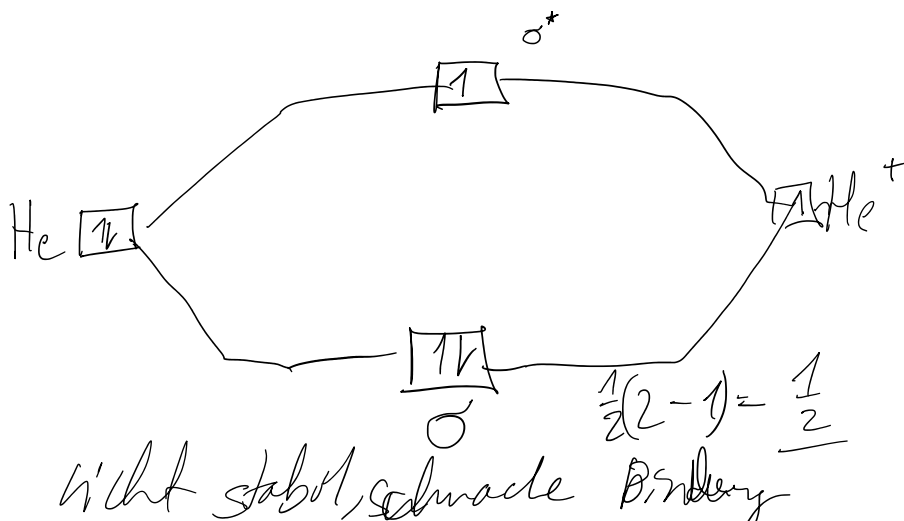
Die Anzahl der Bindung wird durch die **Bindungsordnung** beschrieben.
Bindungsordnung = $\frac{1}{2}$ [Anzahl bindende Elektronen - Anzahl antibindende Elektronen]

Die Bindungsordnung ist die Hälfte der Differenz aus der Anzahl der bindenden Elektronen minus der Anzahl der antibindenden Elektronen. Die Bindungsordnung entspricht der Zahl der Bindungsstriche im Lewis-Modell. Für das H_2 -Molekül ergibt sich eine Bindungsordnung 1 (Einfachbindung). Für das He_2 -Molekül erhält man die Bindungsordnung 0, das heisst, es existiert kein He_2 -Molekül, da die bindungslockernde Wirkung der antibindenden Elektronen die bindende Wirkung der bindenden Elektronen aufhebt.

H H	Bindungsordnung im $\text{H}_2 = \frac{1}{2} (2 - 0) = 1$
He He	Bindungsordnung im $\text{He}_2 = \frac{1}{2} (2 - 2) = 0$

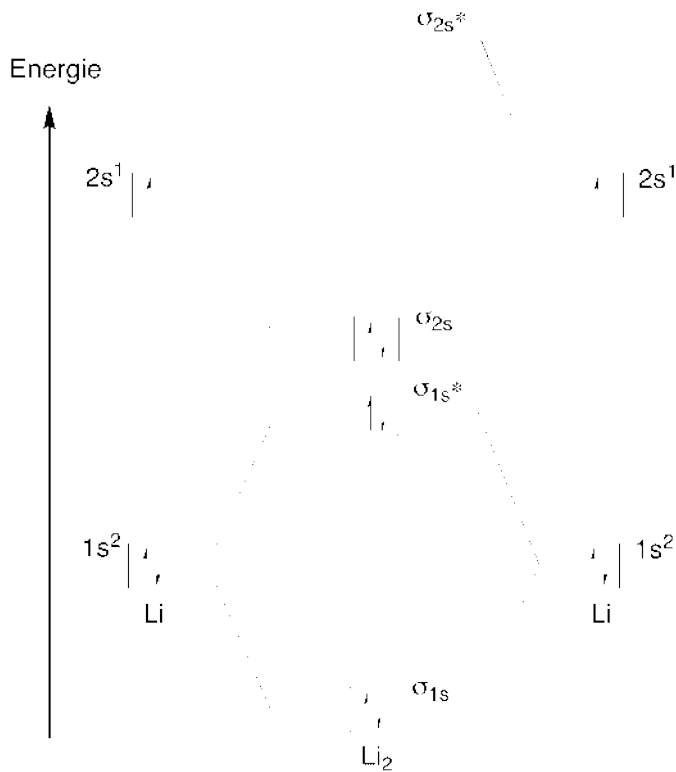
Aufgabe 22

Zeichnen Sie das Energieniveau-Diagramm der Molekülorbitale von He_2^+ , und bestimmen Sie, ob das Molekül im Vergleich zu den isolierten Teilchen He und He^+ stabil ist. Begründen Sie Ihre Antwort kurz.



Betrachtet man die Bindung eines Li_2 -Moleküls aus zwei Li-Atomen, muss berücksichtigt werden, dass Lithium die Elektronenkonfiguration $1s^2 2s$ besitzt. Das heisst, hier überlappen jeweils die beiden 1s-Orbitale und die beiden 2s-Orbitale miteinander. Aus den vier Atomorbitalen entstehen also vier Molekülorbitale σ_{1s} , σ_{1s}^* , σ_{2s} und σ_{2s}^* mit unterschiedlichen Energien.

Energieniveau-Diagramm der Molekülorbitale im Li_2 -Molekül

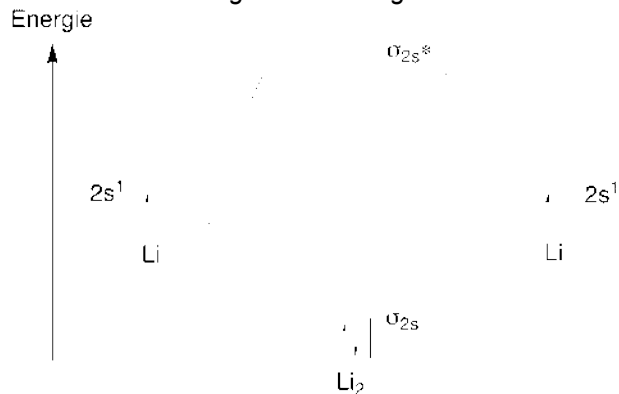


Die Elektronen im σ_{1s} und σ_{1s}^* -Orbital liefern keinen Beitrag zur Bindung im Molekül, da sich die Stabilisierung durch die bindenden Elektronen und die Destabilisierung der antibindenden Elektronen gerade aufheben. Die Bindung im Li_2 -Molekül kommt also alleine durch die 2s-Elektronen zustande.

Regel: Vollbesetzte Atomorbitale sind nicht an der Bindungsbildung beteiligt. ✓

Bei der Bildung einer chemischen Bindung brauchen wir also nur die äusseren Elektronen zu berücksichtigen. Dies stimmt mit dem Lewis-Modell überein, in welchem auch nur die Valenzelektronen betrachtet werden. Das heisst, man kann das Energieniveau-Diagramm von Li_2 vereinfacht auch so darstellen:

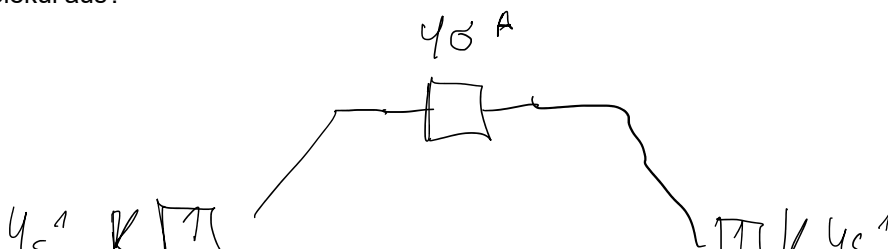
Vereinfachtes Energieniveau-Diagramm der Molekülorbitale im Li_2 -Molekül

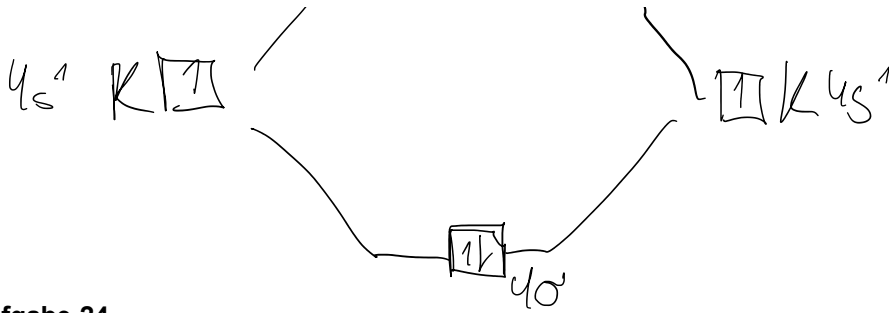


Natürlich ist ein Li_2 -Molekül sehr ungewöhnlich, doch man kann es bei hohen Temperaturen beobachten. Die Verbindung ist im Vergleich zu H_2 jedoch recht instabil.

Aufgabe 23

Wie sieht das vereinfachte Energieniveau-Diagramm der Molekülorbitale im K_2 -Molekül aus?





Aufgabe 24

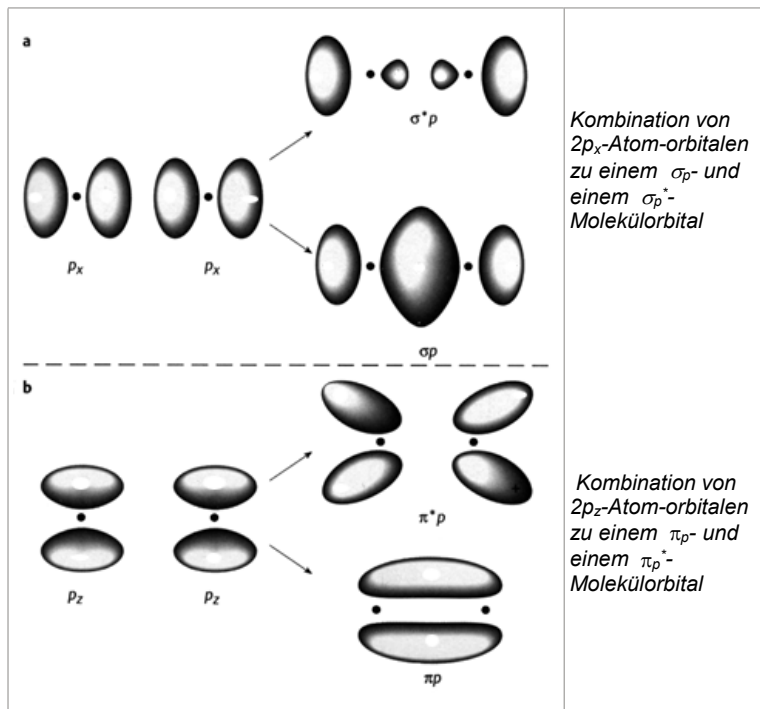
Beryllium bildet kein stabiles zweiatomiges Molekül. Erklären Sie dies mit Hilfe der MO-Theorie.

6.4 Molekülorbitale aus p-Atomorbitalen

Molekülorbitale, die sich von p-Atomorbitalen ableiten, sind etwas komplizierter. Die drei 2p-Orbitale eines Atoms sind entlang der x-, y, und z-Achse ausgerichtet. Die p-Orbitale können sich auf zwei verschiedene Arten überlappen:

1) Die p_x -Orbitale treffen "Kopf-an-Kopf" aufeinander und ergeben ein bindendes σ_{2p} - und ein antibindendes σ_{2p}^* -Molekülorbital. Diese beiden Orbitale sind rotationssymmetrisch.

2) Die p_z -Orbitale kommen parallel ausgerichtet aufeinander zu und ergeben ein **bindendes Pi-Molekülorbital** (Symbol π) und ein **antibindendes Pi-Molekülorbital** (Symbol π^*). π -Orbitale sind nicht rotationssymmetrisch um die Verbindungslinie zwischen den Atomkernen. Sie besitzen eine Knotenebene, die durch die Atomkerne verläuft. Die Elektronendichte des π -Orbitals befinden sich in zwei Bereichen oberhalb und unterhalb der Knotenebene. Trotz dieser Verteilung der Elektronendichte zwischen den Atomkernen bewirkt das π -Orbital einen Zusammenhalt der Atome. Das π^* -Orbital fördert die Abstossung zwischen den Kernen, und wirkt destabilisierend für ein Molekül.



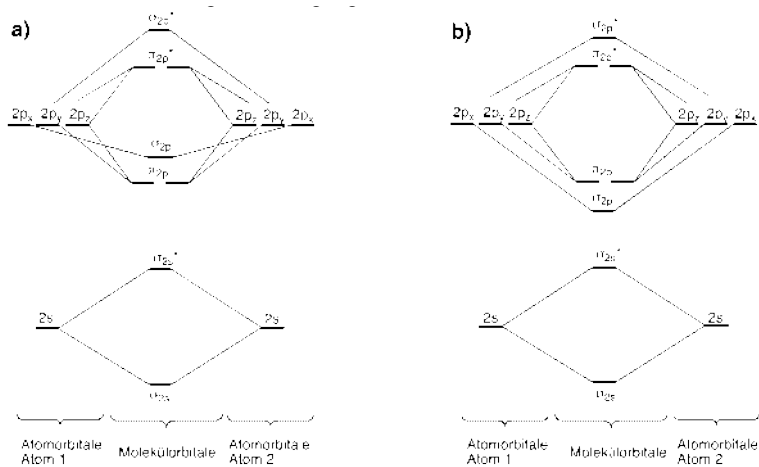
Die p_y -Atomorbitale, die nicht abgebildet sind, nähern sich ebenfalls längsseitig und ergeben ein weiteres π - und π^* -Orbital. Die beiden π_{2p} -Orbitale sind entartet (energiegleich). Auch die beiden π_{2p}^* -Orbitale sind entartet. Aus den insgesamt sechs 2p-Orbitalen der beiden Atome werden zusammen sechs Molekülorbitale erhalten: ein σ_{2p} , ein σ_{2p}^* , zwei π_{2p} und zwei π_{2p}^* . Zusammen mit den beiden Molekülorbitalen aus den 2s-Atomorbitalen sind das im ganzen acht Molekülorbitale aus den Atomorbitalen in der Atome in der zweiten Hauptschale.

Die energetische Reihenfolge der Molekülorbitale in der zweiten Hauptschale ist aber leider ein wenig kompliziert. Man findet nämlich zwei verschiedene Abfolgen:

a) Die erste Abfolge betrifft die Moleküle Li_2 bis N_2 .

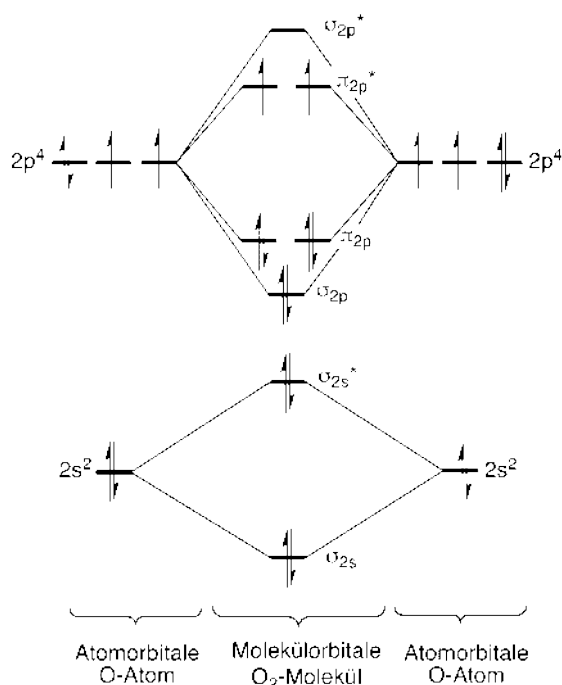
b) Die zweite Abfolge betrifft die Moleküle O_2 und F_2 .

Sie finden diese Abfolgen aber auch in der Formelsammlung für SF und EF, die auch an einer Prüfung zur Verfügung steht.



Für die Darstellung des Molekülorbital-Diagramm von Sauerstoff (O_2) müssen nun die Valenzelektronen in das richtige Schema eingefüllt werden. Beim O_2 sind zwölf Valenzelektronen unterzubringen. Die Bindungsordnung im O_2 -Molekül beträgt $\frac{1}{2}(8 - 4) = 2$.

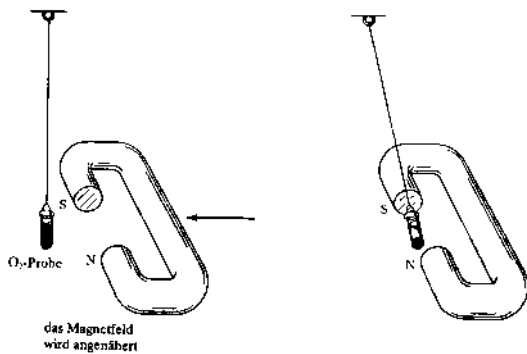
Energieniveau-Diagramm der Molekülorbitale im O_2 -Molekül



Die letzten beiden Elektronen besetzen getrennte π_{2p}^* -Orbitale. Da Sauerstoff besitzt somit zwei ungepaarte Elektronen und ist damit **paramagnetisch**. Eine paramagnetische Substanz wird in ein Magnetfeld hereingezogen. Sauerstoff ist die einzige häufig anzutreffende Substanz, die diese Eigenschaft besitzt. Der Paramagnetismus lässt sich dadurch nachweisen, dass man ein Röhrchen mit flüssigem Sauerstoff vor den Polen eines hufeisenförmigen Magneten anbringt (siehe Abbildung unten). Bei Annäherung des Magneten wird das Röhrchen in das Magnetfeld hereingezogen. Die Vorhersage des paramagnetischen Verhaltens von O_2 ist eine elegante Bestätigung der MO-Theorie.

Die einfache Lewis-Theorie gibt hierfür keine Erklärung, und auch mit Hilfe anderer Modelle der chemischen Bindung lässt sich diese Eigenschaft nicht derart einfach und überzeugend deuten.

Experiment zur Verdeutlichung des paramagnetischen Verhaltens von O_2 . Bei Annäherung des Magneten wird die Probe mit flüssigem O_2 in das Magnetfeld gezogen.



Eine Substanz ist hingegen **diamagnetisch**, wenn alle ihre Elektronen gepaart sind. Diamagnetische Substanzen werden von einem Magnetfeld abgestossen.

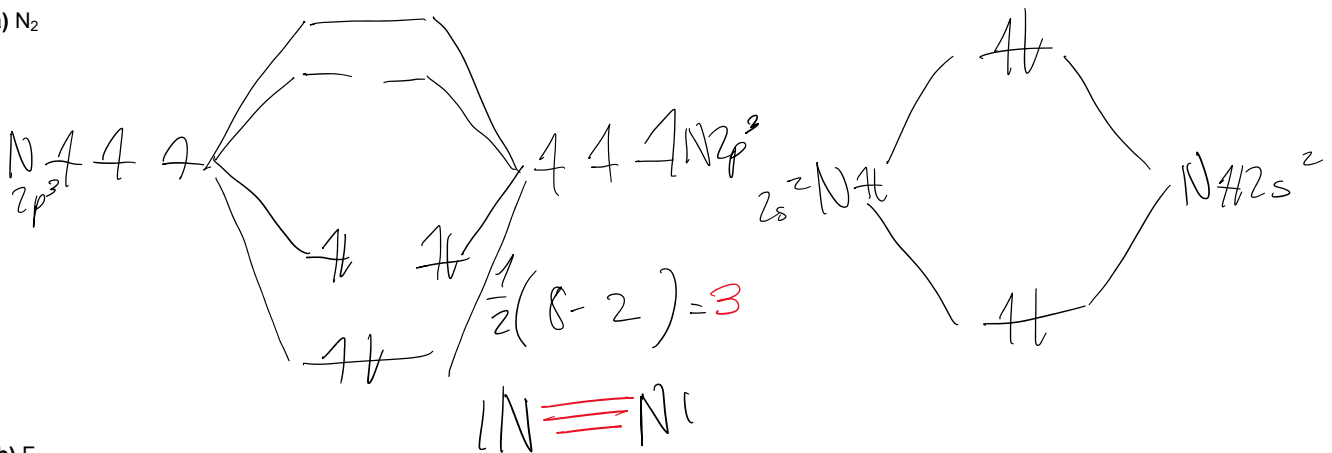
Simulation Dia-, Para- und Ferromagnetismus
http://billvining.com/mmlib_sims/#gen_7_8

O ₂		
	Sauerstoff 1	Sauerstoff 2
N ₂		
	Stickstoff 1	Stickstoff 2

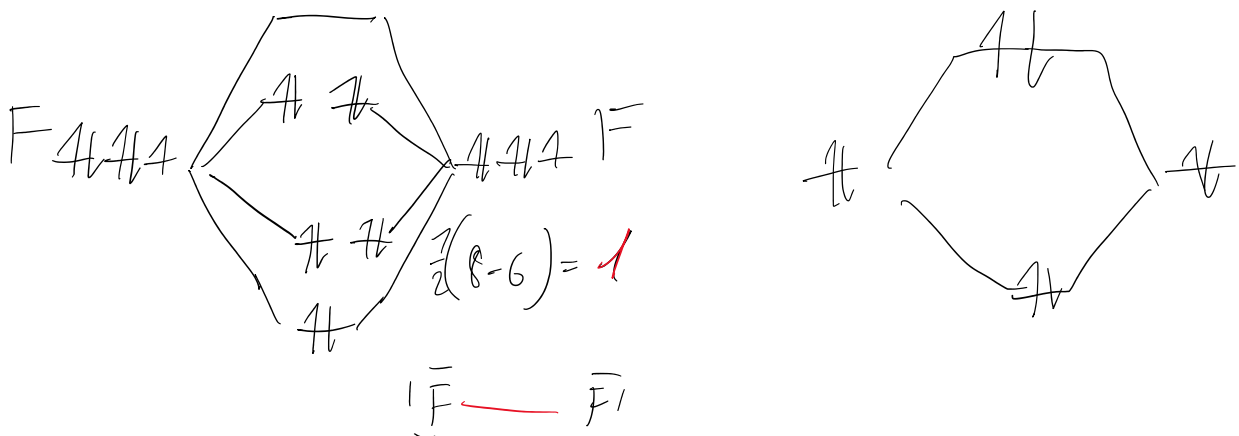
Aufgabe 25

Zeichnen Sie die Energieniveau-Diagramme der Molekülorbitale für die angegebenen Teilchen. Geben Sie auch die Bindungsordnung der Moleküle an. Stimmt die Bindungsordnung mit den Lewis-Strukturen überein?

a) N₂



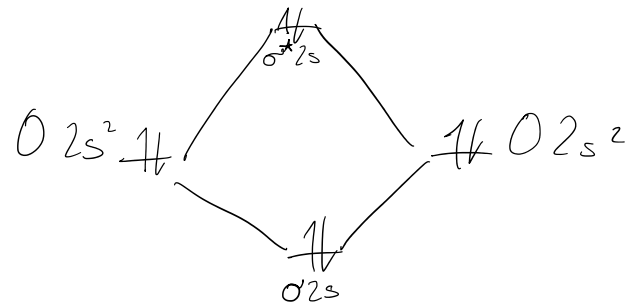
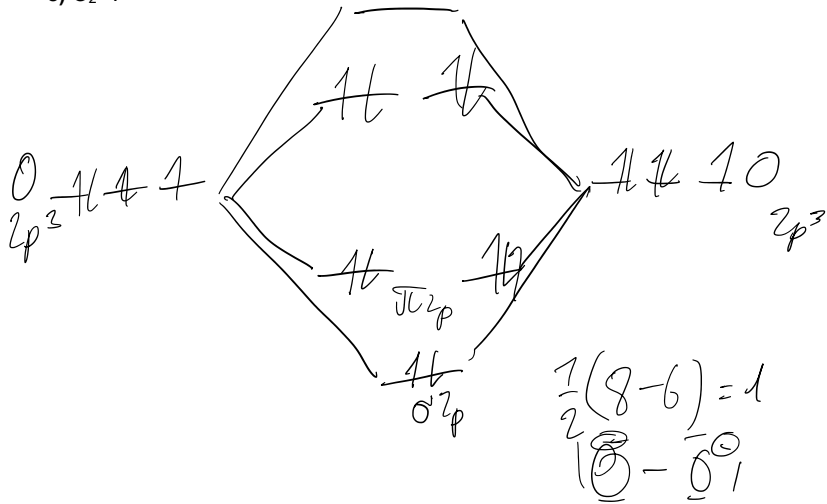
b) F₂



c) O₂²⁻



c) O_2^{2-} .

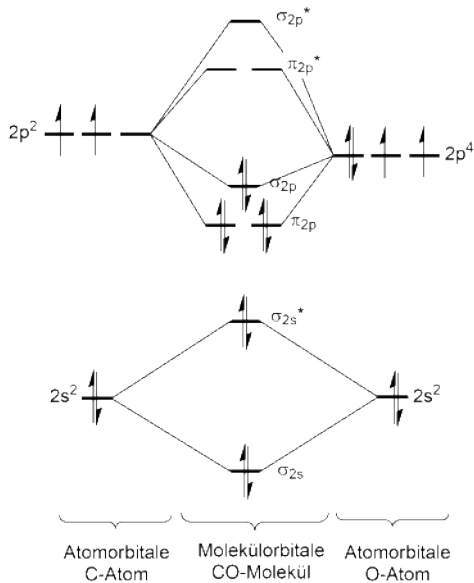


Simulation Dia- oder Paramagnetisch

http://employees.oneonta.edu/viningwi/sims/predicting_paramagnetism_t.html

6.5 Molekülorbitale von Molekülen mit polaren Bindungen

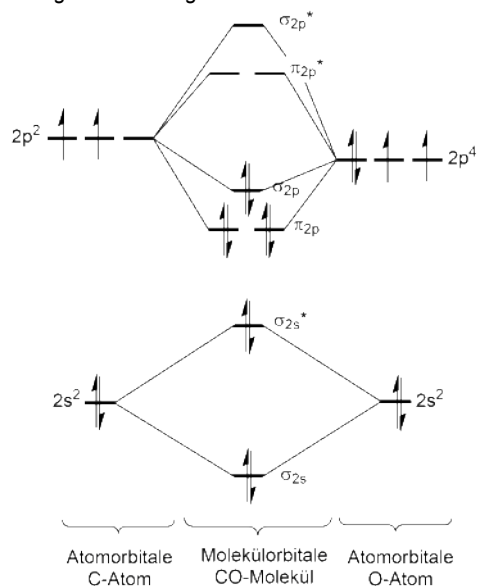
Mit Molekülorbitalen lassen sich auch Moleküle aus zwei verschiedenen Atomen beschreiben. Unterscheiden sich die beiden Atome nur wenig, lässt sich das Energieniveau-Diagramm von vorher verwenden. Die Energieniveaus der Orbitale werden nur etwas gegeneinander verschoben. Das Diagramm von CO besitzt folgendes Aussehen:



Bindungsordnung: $1/2 (8 - 2) = 3$

Lewis-Struktur: $^{\ominus}|\text{C}\equiv\text{O}|^{\oplus}$

Energieniveau-Diagramm der Molekülorbitale von CO

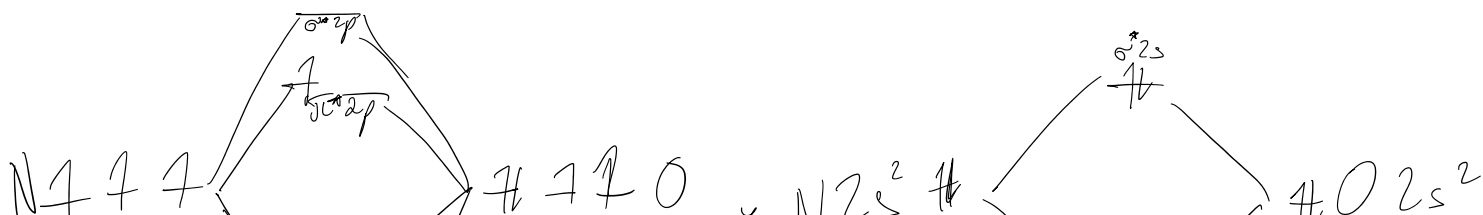


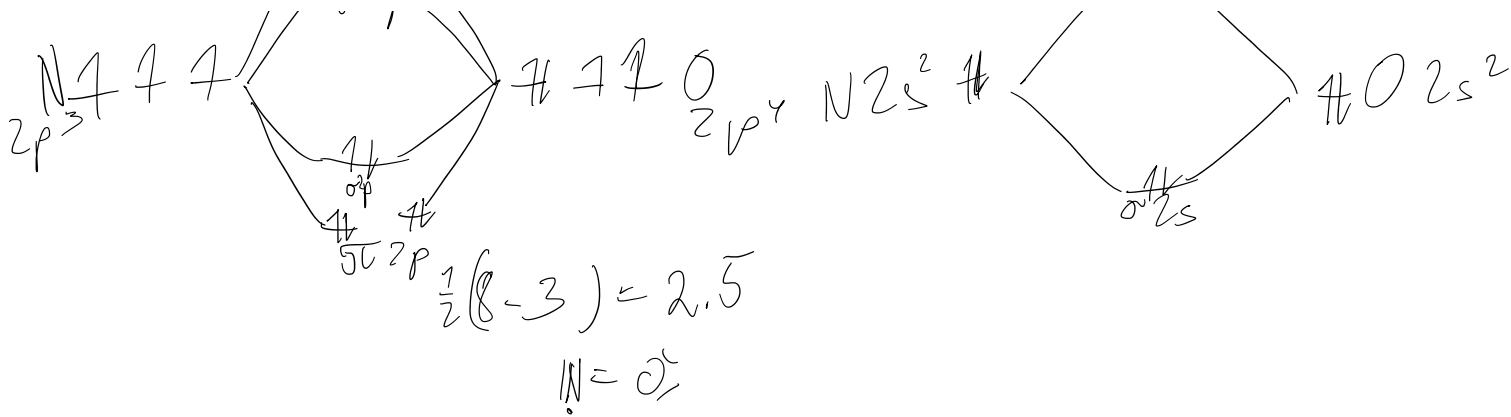
Bindungsordnung: $1/2 (8 - 2) = 3$

Lewis-Struktur: $^{\ominus}|\text{C}\equiv\text{O}|^{\oplus}$

Aufgabe 26

Zeichnen Sie das Energieniveau-Diagramm von NO.

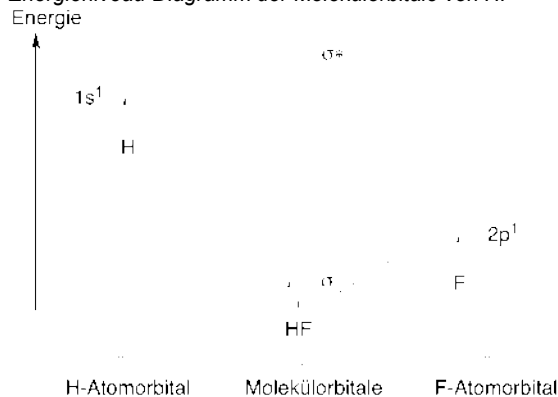




Sind die beiden Molekül-Atome, aus denen das Molekül aufgebaut ist, jedoch sehr unterschiedlich, müssen auch die entsprechenden Energieniveau-Diagramme stark verändert werden. In vielen Fällen ist es jedoch möglich einige vereinfachende Annahmen zu machen, die recht gute Ergebnisse liefern.

Betrachten wir das HF-Molekül. Die beiden Atome unterscheiden sich hier stark in ihrer Elektronegativität. Das H-Atom besitzt aber nur ein einziges Orbital (1s). Dieses tritt nun in Wechselwirkung mit den Orbitalen des Fluors. Die Energie des Wasserstoff-1s-Orbitals ist höher als diejenige der 2p-Orbitale von Fluor. Es genügt also, die Wechselwirkung des 1s-Orbitals des Wasserstoffs mit den 2p-Orbitalen des Fluors zu untersuchen. Von den drei 2p-Orbitalen besitzt nur eines die richtige Symmetrie, um mit dem Wasserstoff-1s-Orbital überlappen zu können. Die Wechselwirkung führt zu einem bindenden und einem antibindenden σ -Molekülorbital. Die anderen Orbitale des Fluors werden durch die Bildung des Moleküls kaum verändert.

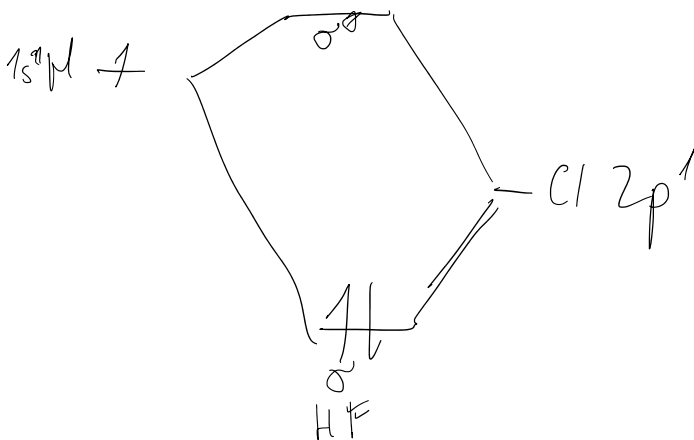
Energieniveau-Diagramm der Molekülorbitale von HF



Das bindende Orbital im HF-Molekül ist charakteristisch für eine polare kovalente Bindung. Dies bedeutet, dass die beiden Atomorbitale unterschiedliche Beiträge zu seiner Bildung liefern. Das bindende Orbital entspricht mehr einem Orbital des Fluors als des Wasserstoffs, und die bindenden Elektronen sind daher in Richtung des Fluoratoms verschoben. Im antibindenden Orbital ist im Gegensatz dazu der Anteil des Wasserstoff-1s-Orbitals größer.

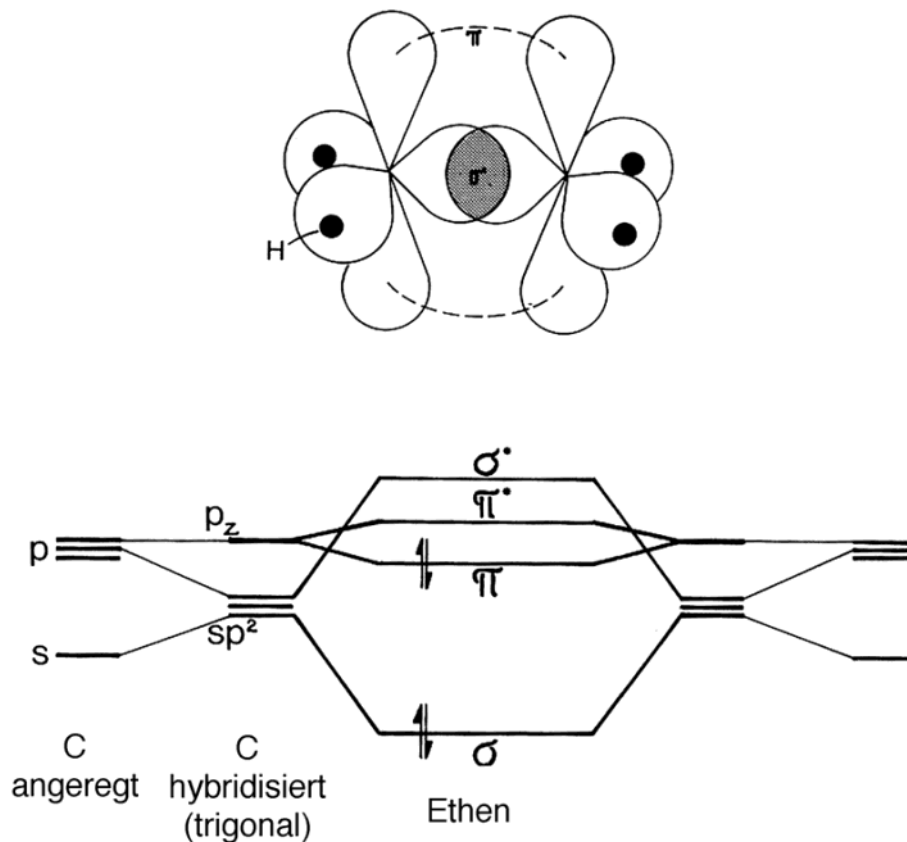
Aufgabe 27

Zeichnen Sie das Energieniveau-Diagramm von HCl.



6.6 MO-Modell bei grösseren Molekülen

Natürlich lassen sich auch grössere Moleküle mit Molekülorbital-Diagrammen beschreiben. Jedoch werden diese sehr schnell kompliziert. Als Beispiel soll hier aber das Ethen-Molekül (C_2H_4) gezeigt werden. Die C-Atome liegen hier mit einer sp^2 -Hybridisierung vor. Die drei Hybridorbitale liegen in einer Ebene und bilden Winkel von 120° . Das p-Orbital, das nicht zur Hybridisierung herangezogen wurde steht senkrecht zu dieser Ebene. Zwischen den beiden C-Atomen im Ethen-Molekül lässt sich durch Überlappen zweier sp^2 -Hybridorbitale eine σ -Bindung konstruieren. Die Bindung zu den H-Atomen wird durch Überlappung der verbleibenden sp^2 -Hybridorbitale mit den 1s-Orbitalen der H-Atome gebildet. Die beiden p-Orbitale können ebenfalls zu einem bindenden Molekülorbital kombiniert werden. Dazu müssen die Achsen der beiden p-Orbitale parallel zueinanderstehen. Dadurch gelangen alle Atome des Moleküls in eine Ebene, in der sie fixiert sind. Die beiden p-Orbitale überlappen und bilden eine π -Bindung. Im MO-Diagramm sind nur die Bindungen zwischen den C-Atomen dargestellt. Die Bindungen zu den H-Atomen ist im Energieschema nicht berücksichtigt.



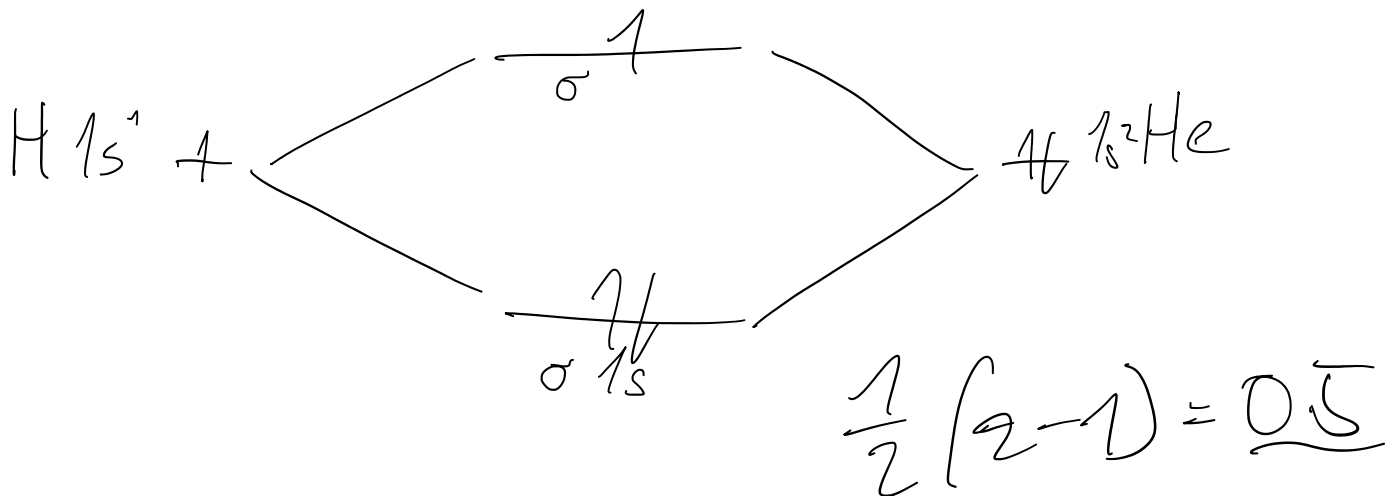
Simulation Metallbindung

http://billvining.com/mmlib_sims/#gen_9_2

6.7 Repetitionsaufgaben MO-Modell

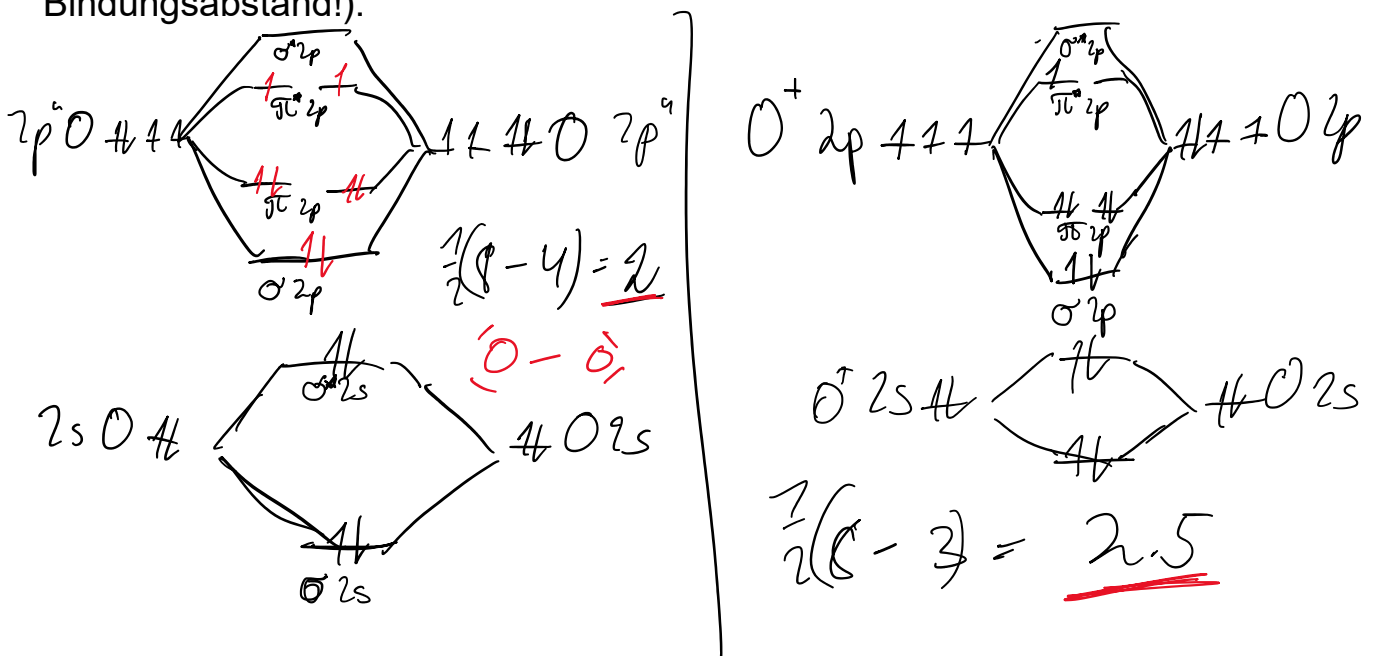
Aufgabe 28

Zeichnen Sie das Energieniveau-Diagramm des Molekülorbitals von HHe und geben Sie die Bindungsordnung an.



Aufgabe 29

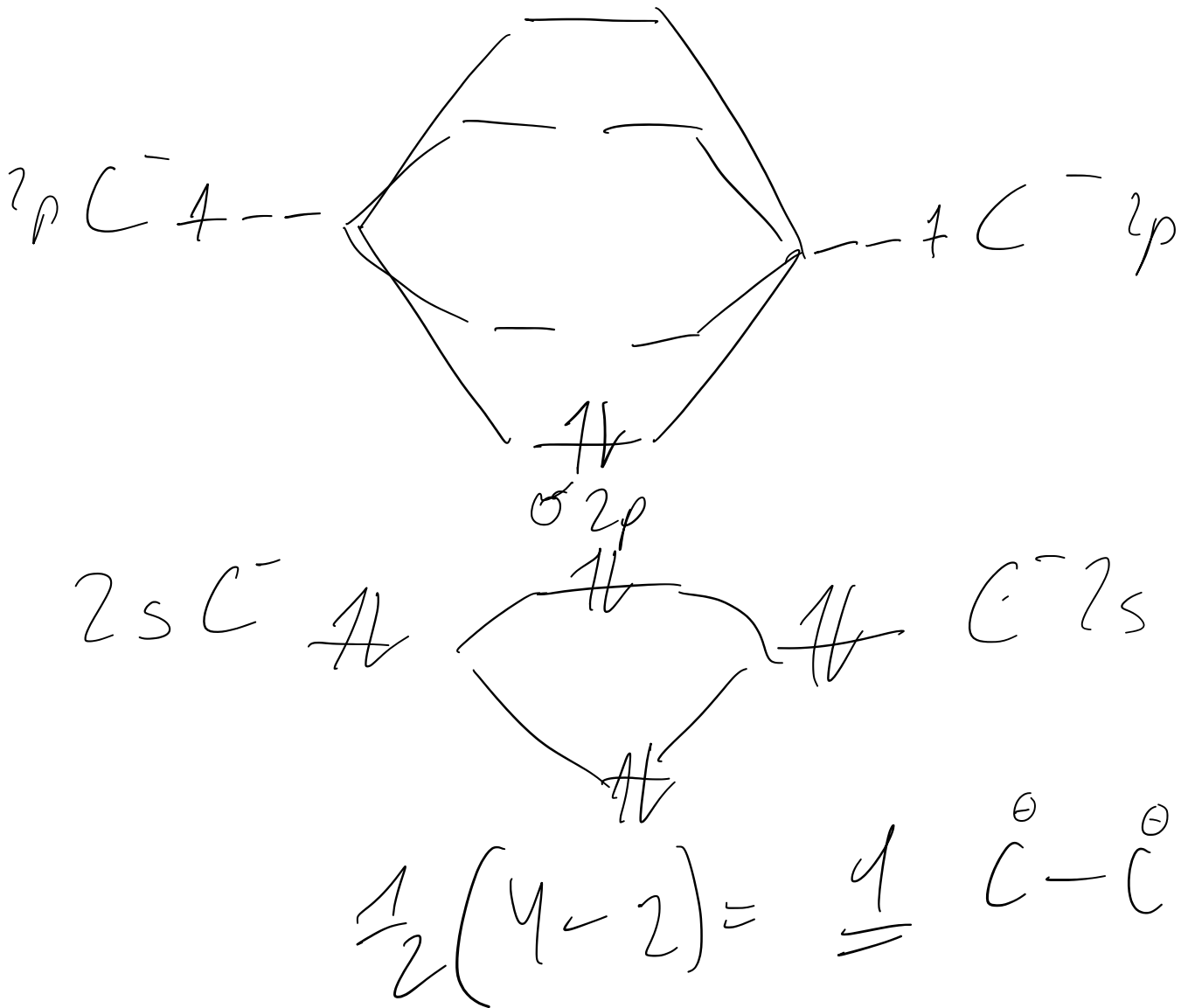
Die Bindungslänge im O_2 ist grösser als jene von O_2^+ . Zeichnen Sie die Energieniveau-Diagramme und erklären Sie den Unterschied der Bindungslängen (Tipp: Je stärker die Bindung desto *kleiner* ist der Bindungsabstand!).



Aufgabe 30

Im Calciumcarbid (CaC_2) kommt das C_2^{2-} -Ion vor. Zeichnen Sie das

Energieniveau-Diagramm für das C_2^{2-} -Ion. Welche Bindungsordnung liegt hier vor?



Aufgabe 31

Welcher experimentelle Befund kann mit Hilfe der MO-Modell-Beschreibung des O_2 -Moleküls besonders einfach beschrieben werden?

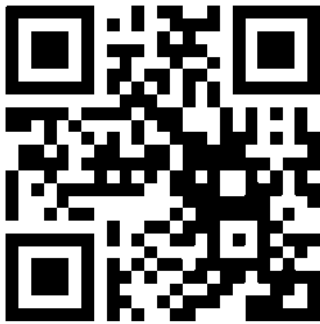
Worum O_2 paramagnetisch ist
 ↳ da zwei e^- noch frei sind

Begriffe

So erklärt, wie sie sich für unseren SF-Chemieunterricht eignen.

Begriffe vom ganzen zweiten Chemiejahr

https://quizlet.com/_63qg5k



Bormodell: Das Modell von Bohr beschreibt Atome mit Elektronen, welche reibungsfrei um den Atomkern kreisen. Die Elektronen bewegen sich auf ganz bestimmten Bahnen in den Hauptschalen K , L, M, N usw. bzw. 1, 2, 3, 4 usw. in den Unterschalen s, p, d, f, g. Jedes Elektron besitzt somit eine genau definierte Energie entsprechend seiner Kreisbahn.

Valence-Bond-Modell: Das VB-Modell beschreibt Moleküle mit Elektronenpaarbindungen, welche durch Überlappen von einfach besetzten Orbitalen wie s und p von zwei verschiedenen Atomen zustande kommen. Atomorbitale können auch vor dem Binden hybridisieren und sp , sp^2 , sp^3 , dsp^3 oder d^2sp^3 -Hybridorbitale bilden.

Hauptschale: Die Elektronenhülle wird im Bohr oder Orbitalmodell in Schalen (Bereiche, in den sich eine gewisse Anzahl Elektronen aufhalten) eingeteilt. Diese grobe Unterteilung entspricht den Hauptschalen 1, 2, 3, 4, ... oder K, L, M, N,

Unterschale: Hauptschalen sind in Unterschalen s, p, d, f, ... unterteilt. In s-Orbitalen haben maximal 2 e^- Platz, in den drei p-Orbitalen maximal 6 e^- , in den fünf d-Orbitalen maximal 10 e^- und in den 7 f-Orbitalen maximal 14 e^- .

Welle-Teilchen-Dualismus: Elektronen können sich je nach Experiment sowohl als Teilchen (fliegen z.B. nach einem Spalt geradeförmig weiter) oder aber auch als Welle (zeigen ein Interferenzmuster) verhalten. Man nennt diesen Phänomen Welle-Teilchen-Dualismus.

Orbital: Beschreibt man die Elektronen in Atomen mathematisch als Wellen, so erhält man als Resultat Wellenfunktionen. Stellt man die Grenzflächen dieser Wellenfunktionen graphisch dar, erhält man die sogenannten Orbitale. --> Ein Orbital ist der Aufenthaltsraum von bis zu maximal zwei Elektronen in Atomen.

Elektronenspin: Elektronen weisen einen sogenannten Spin s auf. Dieser kann nur zwei Werte annehmen $+1/2$ oder $-1/2$. Man kann sich vorstellen, dass durch die Eigendrehung der geladenen Elektronen ein Magnetfeld erzeugt wird. Diese kleinen Magnete können sich in einem Magnetfeld unterschiedlich ausrichten.

Hybridisierung: Vorgang, bei dem Orbitale eines Atoms miteinander zu gleich vielen entarteten Hybridorbitalen kombiniert werden. Es entstehen dabei z.B. sp , sp^2 , sp^3 , dsp^3 oder d^2sp^3 -Hybridorbitale. Mathematisch werden die Wellenfunktionen (Mathematische Beschreibung der Elektronen als Wellen) miteinander kombiniert.

Hybrid-Orbital: Orbital, welches durch Kombination von Atomorbitalen entstanden ist. Es gibt z.B. sp , sp^2 , sp^3 , dsp^3 oder d^2sp^3 -Hybridorbitale.

entartete Orbitale: Orbitale auf demselben Energieniveau nennt man entartet. Werden Orbitale hybridisiert, sind sie zuerst mal (vor dem Bilden von Bindungen) energiegleich und somit entartet.

σ -Bindung: Wenn zwei Orbitale von zwei Atomen direkt aufeinander zukommen, so direkt überlappen und es dabei zu einer Bindung kommt, nennt man das eine σ -Bindung.

π -Bindung: Wenn zwei p-Orbitale von zwei Atomen parallel zueinander stehen, so wechselwirken und es dabei zu einer Bindung kommt, nennt man das eine π -Bindung.

EPA-Modell: Das Elektronenpaarabstoßungs-Modell besagt, dass die gegen aussen hin negativ geladenen Orbitale sich gegenseitig abstoßen und sich daher mit maximalen Abstand ausrichten. Bindende Orbitale beanspruchen weniger Platz als nichtbindende Orbitale. Daraus ergeben sich lineare, trigonal planare, tetraedrische, trigonal-bipyramidale oder oktaedrische Grundstrukturen.

bindendes Orbital: Orbital, welches im VB-Modell durch Kombination von einfach besetzten Atomorbitalen zu einer Bindung zwischen zwei Atomen führt.

nichtbindendes Orbital: Orbital, welches mit zwei Elektronen vom selben Atom schon doppelt besetzt ist und sich daher nicht an Bindungen beteiligt. Wir auch als freies Elektronenpaar oder lone pair

bezeichnet.

delokalisiertes π -Elektronensystem: Bereich in Molekülen über den die π -Elektronen sich relativ frei bewegen können. Dieser Bereich hat Atome mit mindestens einem nicht hybridisierten p-Orbital, welches an π -Bindungen beteiligt ist. Diesen Bereich lässt sich in chemischen Formeln durch die Abwechslung von Mehrfachbindungen und Einfachbindungen leicht erkennen.

Grenzstrukturen: Die Bindungsverhältnisse können in manchen Molekülen oder mehratomigen Ionen mit delokalisiertem π -Elektronensystem nicht durch eine einzige Strukturformel, sondern nur durch mehrere Grenzstrukturformeln dargestellt werden. Keine dieser Grenzstrukturformeln beschreibt die Bindungsverhältnisse und damit die Verteilung der Elektronen in ausreichender Weise. Die tatsächliche Elektronenverteilung im Molekül bzw. Ion liegt zwischen den von den Grenzformeln angegebenen Elektronenverteilungen.

Molekülorbital-Modell: Vorstellung für die Beschreibung von chemischen Bindungen, welche davon ausgeht, dass durch die Kombination von Atomorbitalen der beiden bindenden Atomen energetisch tiefer liegende bindende- und energetisch höher liegende antibindende Molekülorbitale entstehen. Die vorhandenen Elektronen werden in möglichst tief liegende Molekülorbitale eingesetzt.

bindendes σ - oder π -Orbital: Molekülorbital, welches im Molekülorbital-Modell durch Kombination der Atomorbitale energetisch tiefer liegt als die Ausgangsorbitale und bei Besetzung durch Elektronen zu einem Beitrag zur Stabilisierung der Bindung führt.

antibindendes σ - oder π -Orbital: Molekülorbital, welches im Molekülorbital-Modell durch Kombination der Atomorbitale energetisch höher liegt als die Ausgangsorbitale und bei Besetzung durch Elektronen zu einem Beitrag zur Destabilisierung der Bindung führt.

diamagnetisch: Teilchen, welches nur gepaarte Elektronen besitzt wird von einem von aussen her angelegten Magnetfeld abgestossen.

paramagnetisch: Teilchen, welches ungepaarte Elektronen besitzt wird in ein von aussen her angelegtes Magnetfeld hineingezogen.

Bindungsordnung: Mass im Molekülorbital-Modell für die sich ausbildende Anzahl Bindungen zwischen zwei Atomen. Entspricht meist der Anzahl Bindungen in den Strukturformeln. $BO = \frac{1}{2} \cdot (\text{Anzahl Elektronen in bindenden Orbitalen} - \text{Anzahl Elektronen in antibindenden Orbitalen})$

Zusätzliches Material für Interessierte

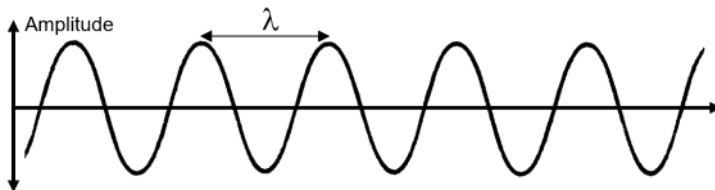
7. Physikalische Grundlagen von Wellen und Teilchen

7.1 Wellen

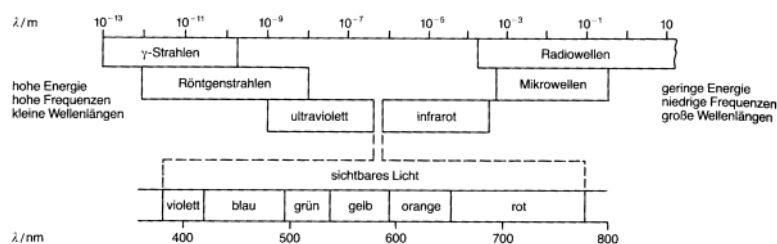
Untersucht man Radiowellen, **sichtbares Licht**, Mikrowellen, Wärmestrahlung und Röntgenstrahlung auf ihr Verhalten, kann man feststellen, dass sie sehr ähnliche Eigenschaften aufweisen. In einem Wellenmodell für diese Strahlungen geht man davon aus, dass es sich um so genannte **elektromagnetische Wellen** handelt.

Im Gegensatz zu mechanischen Wellen wie Wasser- oder Schallwellen brauchen die elektromagnetischen Wellen keine Materie um sich fortzupflanzen. Selbst im Vakuum des Weltraums breitet sich eine elektromagnetische Welle aus sonst würde das Sonnenlicht nie die Erde erreichen. Im Vakuum breitet sich eine elektromagnetische Welle mit der **Lichtgeschwindigkeit** $c = 2,9979250 \cdot 10^8$ m/s aus.

Vereinfachte Darstellung einer elektromagnetischen Welle



In einer vereinfachten Darstellung können elektromagnetische Wellen als einer Sinus-Funktion dargestellt werden, in welcher die Ausschläge (Amplituden) periodisch wiederkehren (Genauer betrachtet handelt es sich bei den elektromagnetischen Wellen um magnetische und elektrische Felder, die sich im Raum ausbreiten und deren Stärken periodisch schwanken. Was nun elektrische und magnetische Felder sind, betrachten wir hier nicht näher). Die so genannte **Wellenlänge** λ , welche die Distanz zwischen zwei Wellenbergen angibt, ist eine charakteristische Größe jeder elektromagnetischen Welle. So hat jede Art ihren eigenen Wellenlängen-Bereich:



Die **Wechselwirkungen zwischen Materie und elektromagnetischen Wellen** sind je nach Wellenlängen-Bereich unterschiedlich. So empfindet der menschliche Körper die **infrarote Strahlung** als **Wärmestrahlung**, das **sichtbare Licht** wird vom **menschlichen Auge** registriert, eine Überdosis von Strahlung im nahen **UV-Bereich** kann zu **Sonnenbrand** führen, und eine Überdosis **Röntgenstrahlen zerstört Gewebe** und kann Krebs verursachen.

Diese verschiedenen Effekte beruhen darauf, dass elektromagnetische Wellen unterschiedlicher Wellenlänge auch eine unterschiedliche Energie besitzen. Der deutsche Physiker **Max Planck** entwickelte um 1900 eine Theorie, die eine quantitative Beziehung zwischen der Energie und der Wellenlänge einer elektromagnetischen Strahlung herstellte.

Für die elektromagnetische Strahlung gelten folgende Beziehungen:

$$E = h \cdot \nu$$

E: Energie der elektromagnetischen Welle [J]

h: Plancksches Wirkungsquantum (Konstante: $6,62618 \cdot 10^{-34}$ J s)

ν : Frequenz der elektromagnetischen Welle [Hz = s⁻¹]

$$c = \lambda \cdot \nu$$

c: Lichtgeschwindigkeit = $3,00 \cdot 10^8$ m/s

λ : Wellenlänge der elektromagnetischen Welle [m]

Das Bemerkenswerte an der Beziehung zwischen Energie und der Frequenz einer elektromagnetischen Welle ist der **Proportionalitätsfaktor h** . Planck und später Einstein haben diese Konstante in ihre mathematischen Gleichungen zur Not eingeführt, damit die Theorie mit den experimentellen Resultaten übereinstimmt. Heute wissen wir, dass es sich um eine Naturkonstante wie die Lichtgeschwindigkeit handelt. Das Wirkungsquantum h ist die zentrale Konstante in der Quantentheorie. Die Energie von elektromagnetischen Strahlungen ist nur in **h -facher** Portion ihrer Frequenz möglich, was nichts anderes heisst als dass die **Energie gequantelt ist**.

Merke: Ein **Quant** ist die kleinste Energieportion $h \cdot \nu$.

Aufträge

32. Natriumdampflampen zur Strassen-Beleuchtung strahlen ein charakteristisches gelbes Licht der Wellenlänge 588 nm ($588 \cdot 10^{-9}$ m) aus. Wie gross ist die Frequenz für dieses Licht?

5. Welche Energie hat ein Quant von violetterem Licht der Wellenlänge 400 nm?

6. Wie gross ist die Energie für ein Mol dieser Quanten?

7. Radio 24 sendet mit einer Frequenz von 102,8 MHz. Berechnen Sie die Wellenlänge der Radiowelle in Meter. MHz ist die Abkürzung für Megahertz = 10^6 Hz.

Wellen können sich gegenseitig beeinflussen.

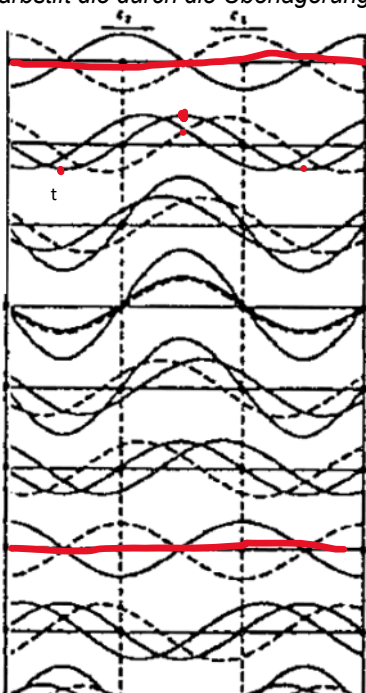
Die Überlagerung von Wellen nennt man Interferenz. Die Amplituden der Wellen werden addiert.

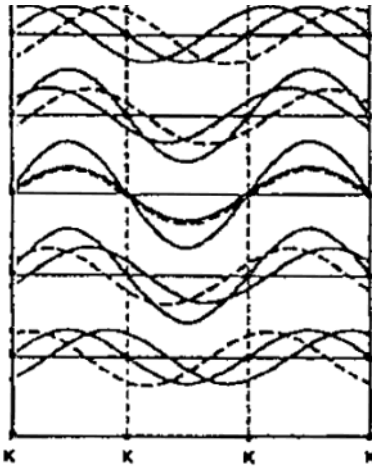
Bei der konstruktiven Interferenz treffen zwei Wellenberge oder Wellentäler aufeinander und verstärken sich.

Bei der destruktiven Interferenz löscht ein Wellenberg ein Wellental aus.

Aufträge

31. In der Abbildung beeinflussen sich zwei Wellen (— + - - -). Markiere mit einem Farbstift die durch die Überlagerung resultierende Welle.

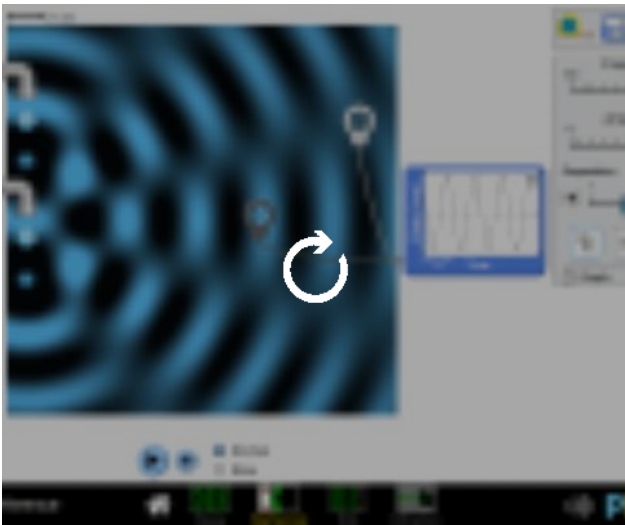




9. Stellen wir uns vor, dass die nun farbig markierten Wellen am linken und rechten Rand des Kastens angemacht sind (Rahmen) und so an Ort schwingen (stehende Wellen). Die Orte (Punkte), an denen die Wellen nicht schwingen, nennt man Knoten, Markiere alle Knoten grün. Falls bei der Interferenz eine vollständige Auslöschung passiert brauchst du keine Knotenpunkte einzuzeichnen. Die Bereiche zwischen den Schwingungsknoten heissen Schwingungsbäuche.

Simulation zu Wellen und Interferenz

[Wellen Interferenz](#)



8. Die Materiewelle als universelles Prinzip

Das Elektron war nicht das einzige Objekt, welches eine Doppelnatur aufweist. Mit Experimenten konnte man beispielsweise nachweisen, dass auch elektromagnetische Wellen einen Teilchencharakter haben können. Das **kleinste "Lichtteilchen"** heisst **Photon**.

$$h \cdot \frac{c}{\lambda} = E = m \cdot c^2$$

Planck
Einstein

De Broglie (sprich "de breui") war der Erste, welcher die Doppelnatur von Licht und Elektronen als allgemeines Prinzip für Materie und Wellen postuliert hatte. Er ist dabei von den Gleichungen Einsteins und Plancks ausgegangen und hat sie miteinander kombiniert. Die Gleichung von **Einstein** beschreibt einen Gegenstand als **Teilchen** mit

der **Masse** m und die Gleichung von **Planck** beschreibt den gleichen Gegenstand als **Welle** mit der **Wellenlänge** λ .

$$\lambda = \frac{h}{m \cdot c} \Rightarrow \frac{h}{m \cdot v}$$

λ De Broglie-Wellenlänge [m]
 h Planck'sches Wirkungsquantum ($6,62618 \cdot 10^{-34}$ J s)
 m Masse des Gegenstands [kg]
 v Geschwindigkeit des Gegenstands [m/s]

Löst man die Gleichung nach der Wellenlänge λ auf, so erhält man die so genannte **De Broglie-Wellenlänge** eines Gegenstandes. Die Gleichung lässt sich erweitern, indem man für einen Gegenstand nicht nur Lichtgeschwindigkeit, sondern jede beliebige Geschwindigkeit annehmen darf.

Obschon auch ein Fussball oder unsere Erde nach diesen Überlegungen einen Wellencharakter haben müssten, zeigen die nachfolgenden Berechnungen, dass der Wellencharakter nur für Gegenstände in atomaren Dimensionen eine Rolle spielt.

Aufträge

10. Wie gross ist die charakteristische Wellenlänge eines Elektrons mit Masse $9,11 \cdot 10^{-28}$ g, das sich mit der Geschwindigkeit von $5,97 \cdot 10^6$ m/s fortbewegt. Um welche Art von Strahlung handelt es dabei? (Siehe Graphik weiter oben)

11. Berechnen Sie die Wellenlänge eines Fussballs, der 500 g wiegt und mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h fliegt.

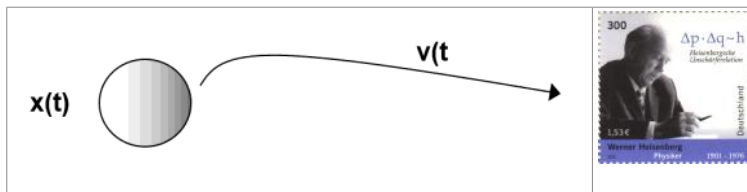
12. Die kleinste Wellenlänge, die man mit einem Messinstrument erfassen kann, beträgt ca. 10^{-16} m. Vergleichen Sie die Wellenlänge des Fussballs damit. Was fällt Ihnen auf?

13. Wie viele Unit dürfte ein Atom höchstens wiegen, wenn es mit einer Geschwindigkeit von $3 \cdot 10^8$ m/s fliegt und es eine Wellenlänge im sichtbaren Bereich von 600 nm haben soll? Welche Konsequenz hat dieses Resultat? $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$, $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g}$

9. Die Heisenbergsche Unschärferelation

Um die Umlaufbahn eines Planeten berechnen zu können, muss man zu einem bestimmten Zeitpunkt den **Ort** x des Planeten und seine **Geschwindigkeit** v kennen (Genau genommen ist es nicht die Geschwindigkeit des Planeten, sondern das Produkt aus der Masse m und der Geschwindigkeit v des Planeten. Dieses Produkt nennt man den Impuls p ($p = m \cdot v$)). Mit den beiden Grössen, kann man die Bahn des

Planeten genau berechnen. Insbesondere kann man voraussagen, zu welcher Zeit der Planet sich wo befinden wird.



Diese mechanischen Gesetze lassen sich so nicht auf die Quantenwelt übertragen. Bei der Auswertung von Doppelspalt-Experimenten und anderen Experimenten hat man festgestellt, dass es **prinzipiell unmöglich** ist, gleichzeitig die Geschwindigkeit und den Aufenthaltsort eines Gegenstandes **exakt zu bestimmen**. Nach Heisenberg ist die Ungenauigkeit bei der Bestimmung des Ortes, Δx , mit der Ungenauigkeit der Geschwindigkeit, Δv , verknüpft durch:

$$\Delta x \cdot \Delta v \geq \frac{1}{4\pi} \frac{h}{m}$$

Δx Ungenauigkeit des Aufenthaltsorts [m]
 Δv Ungenauigkeit der Geschwindigkeit [m/s]
 h Plancksches Wirkungsquantum ($6.62618 \cdot 10^{-34}$ J s)
 m Masse des Gegenstands [kg]
 v Geschwindigkeit des Gegenstands [m/s]

Mit anderen Worten ausgedrückt, ist die Ungenauigkeit immer grösser als $h/(4 \cdot \pi \cdot m)$ unabhängig von der Grösse des Gegenstandes. In der Quantenwelt, beispielsweise beim Elektron hat diese prinzipielle Unschärfe weitreichende Konsequenzen wie die nachfolgende Rechnung zeigen sollen.

Auftrag 14: Ein bewegtes Objekt kann nur scharf abgelichtet werden, wenn die Verschlusszeit und die Blitzdauer der Geschwindigkeit angepasst werden. Ein schnell bewegender Gegenstand braucht dementsprechend eine sehr kleine Verschlusszeit und eine sehr kurze Blitzdauer. Die gleichen Überlegungen gelten auch für ein Elektron. Berechnen Sie die Ortsunschärfe des Elektrons, welches $9,11 \cdot 10^{-28}$ g wiegt, wenn der Lichtimpuls $\Delta t = 1$ Femtosekunde 10^{-15} s dauert. Vergleichen Sie die Ortsunschärfe Δx mit dem Durchmesser des Wasserstoff-Atoms ($32 \cdot 10^{-12}$ m). Was für Konsequenzen können Sie daraus ziehen? Für diese Überlegung muss die Gleichung von Heisenberg angepasst werden und nach der Ortsunschärfe Δx aufgelöst werden:

$$\Delta x \cdot \Delta \left(v = \frac{x}{t} \right) \geq \frac{1}{4\pi} \frac{h}{m} \Rightarrow (\Delta x)^2 \cdot \Delta \left(\frac{1}{t} \right) \geq \frac{1}{4\pi} \frac{h}{m}$$

10 Das Orbital-Modell von Atomen

10.1 Voraussetzungen

Der Welle/Teilchen-Dualismus und die Unschärfebeziehung von Heisenberg haben Konsequenzen für die Modellvorstellung von Atomen: Ein Elektron kann demnach nicht wie ein Planet auf einer Bahn um den Atomkern kreisen!

Folgende Punkte sind wichtig:

- Der genaue Aufenthaltsort eines Elektrons kann prinzipiell **nicht** angegeben werden.
- Ein Elektron hat **keine** Bahn in einem Atom.
- Die Elektronen haben im Atom Wellencharakter, der mit dem Teilchenmodell nicht erklärt werden kann.

10.2 Die Beschreibung des Elektrons als Welle

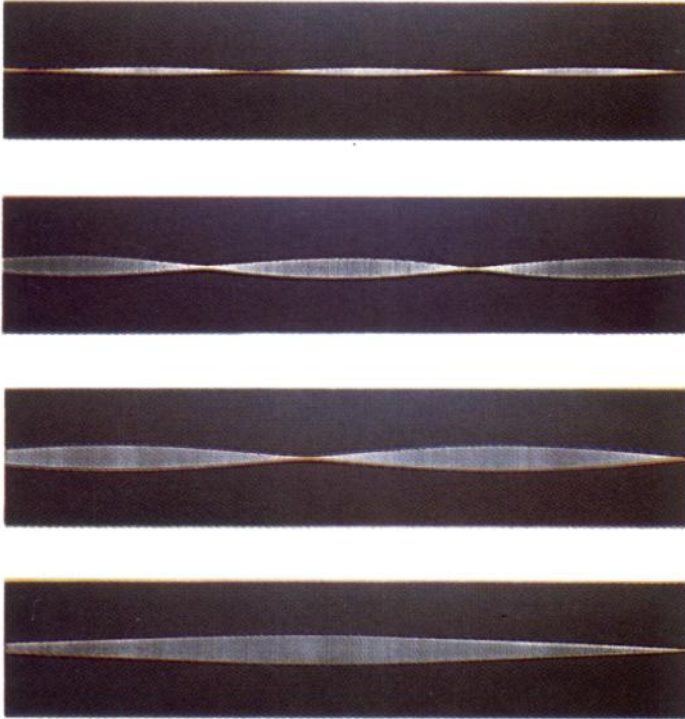
Zur Erklärung vieler Eigenschaften der Atome hat es sich als notwendig erwiesen auch das Elektron im Atom als Welle zu beschreiben. Da das Elektron aufgrund der Anziehung im Kern das Atom nicht ohne Energiezufuhr verlässt kann es keine sich ausbreitende Welle sein. Es gibt jedoch auch Wellen, die sich nicht ausbreiten können und in einem begrenzten Raum existieren. Wird eine **Gitarrensaiten** angeschlagen, so

bilden sich Wellen aus. Da diese sich nicht ausbreiten, nennt man sie **stehende Wellen**.

Im Gegensatz zu einer sich ausbreitenden Welle gibt es bei einer stehenden Welle Stellen an denen die Saiten besonders stark schwingen, man nennt sie **Wellenbäuche**. Dazwischen, an den **Knoten**, befindet sich die Saite in Ruhe. Wellenbäuche und Knoten haben feste Orte. Am Knoten ist die

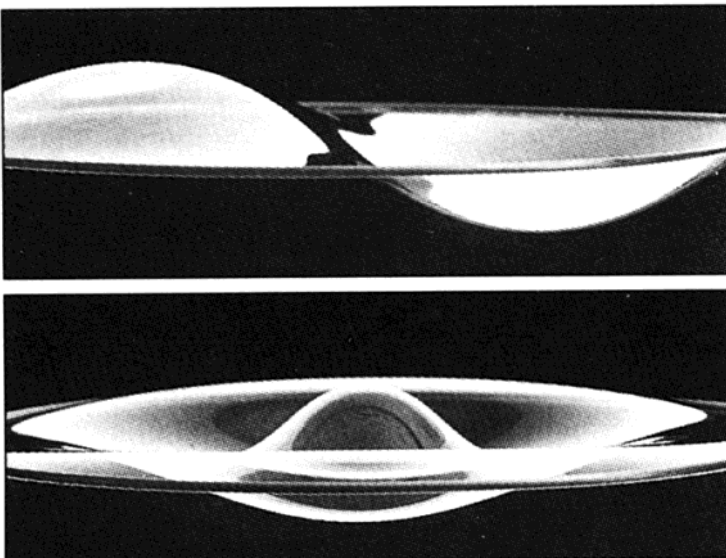
Auslenkung Null. Obschon die Saite nur eindimensional ist, kann man sie als stehende Welle nur in zwei Dimensionen darstellen.

Stehende Wellen einer Saite



Genau wie die Gitarrensaite können auch zweidimensionale Gebilde wie eine Lautsprechermembran oder eine **Seifenhaut** schwingen. Bei gleichmässiger Anregung bilden solche Flächen zweidimensionale stehende Wellen mit Wellenbäuche, die an bestimmten Stellen besonders stark schwingen und dazwischenliegenden Knotenlinien, an denen die Flächen keine Auslenkungen zeigen. Eine schwingende Fläche kann nur in drei Raumdimensionen dargestellt werden.

schwingende Seifenhaut



10.3 Mathematische Beschreibung der Wellen (mit Aufgaben für Interessierte)

Wir simulieren ein eindimensionales- und ein zweidimensionales Modell in dem ein Elektron gefangen ist.

Elektron im eindimensionalen Kasten

In diesem Modell betrachtet man das Elektron als ein Teilchen, das in einem „Kasten“ eingesperrt ist und als Welle beschrieben wird. Der Kasten soll atomare Grösse besitzen. Man stellt sich dabei vor, dass das Elektron zwischen zwei parallelen und unendlich hohen Wänden reflektiert wird. Die Wände haben den Abstand L . Wenn das Elektron, das im Kasten hin- und herfliegt, als hin- und zurücklaufende Welle behandelt wird, ergibt sich die gleiche Situation wie bei einer schwingenden Gitarrensaite. Das Elektron verhält sich dann wie eine stehende Welle an einem Ort.

- Wir simulieren die Grenzlinien der Schwingungen einer Welle im Kasten von 0 bis π
- Die Grenzlinien der Schwingungen können mit der Gleichung $\psi_n = y_n = \sin(n \cdot x)$ beschrieben werden, wobei für n ganze Zahlen eingesetzt werden $n = 1, 2, 3, 4, \dots$

a) Starten Sie das Programm "winplot.exe". (Im Ordner "Orbitale", zuerst extrahieren)



Orbitale

Wählen Sie unter "Window/2-Dim" und öffnen Sie das File "Wellen im Kasten_sinxmit.wp2". Die Funktionen $\psi_n = y_n = \sin(n \cdot x)$ und $\psi_n = y_n = \sin(-n \cdot x)$ sind für $n=1$ eingegeben.

Stellen Sie sich nun vor, dass die Welle bei 0 und bei π fixiert ist und zwischen den beiden gezeichneten Grenzkurven wie eine Gitarrensaite schwingt.

b) Ändern Sie nun die Funktion mit Edit und setzen für die beiden Funktionen für $n = 2$, dann 3 etc. ein.

Stellen Sie sich nun wieder vor, dass die Welle bei 0 und bei π sowie bei allen Nullstellen ($y = 0$, Knotenpunkte) ruht und die Welle nur bei den Wellenbäuchen innerhalb der Grenzfunktionen schwingen.

c) Welche Welle hat mehr Energie, $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$ oder $n=4$? Warum?

d) Die Wellenfunktion hat in unserer Welt kein Analogon. Quadriert man aber diese Funktion und zeichnet $\psi_n^2 = y_n^2 = (\sin(n \cdot x))^2$ auf, so kann man sich darunter eine Darstellung für die Wahrscheinlichkeit für das Aufhalten eines Elektrons vorstellen. Zeichnen Sie die Funktionen für $n = 1, 2, 3$ und 4. Die Wahrscheinlichkeit kann hier nie negativ sein.

e) Ein Knoten befindet sich bei einer Nullstelle, d.h. dort, wo der Wert für $y = 0$ ist. Wie viele zusätzliche Nullstellen (ohne $x = 0$ oder π) hat die Funktion für jedes n ? Wie gross ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für ein Elektron in den Knoten?

f) Die Energiezustände der Wellen sind quantisiert. Sie können für n nur ganze Zahlen annehmen. Zustände dazwischen sind nicht möglich. Probieren Sie mit der Trompete (oder einem Schlauch) Schallwellen zu erzeugen. Pressen Sie die Lippen immer ein bisschen mehr zusammen und versuchen Sie den Ton langsam in die Höhe zu bringen. Was stellen Sie fest? Die Schallwellen in der Trompete verhalten sich ähnlich wie in einem Kasten und können nur ganzzahlige Bruchteile von der zweifachen Rohrlänge sein.

Elektron im zweidimensionalen Kasten

Im zweidimensionalen Kasten überlagern sich die Funktionen von zwei Wellen z.B. eine auf der x -Achse und eine auf der y -Achse zu einer Fläche, die auf der z -Achse verschiedene Höhen hat. Die Funktion kann nun beschrieben werden mit $\psi_{x,y} = z = \psi_x \cdot \psi_y = \sin(n \cdot x) \cdot \sin(n \cdot y)$, wobei bei den Tiefzahlen von $\psi_{x,y}$ jeweils angegeben wird, welches n bei der entsprechenden Funktion eingegeben wurde, so z.B. $\psi_{1,1}$ oder $\psi_{1,2}$

a) Starten Sie das Programm "winplot.exe". Wählen Sie unter "Window/3-Dim" und öffnen Sie das File "zweidimensionaler Kasten.wp3". Die Funktion $\psi_{x,y} = z = \psi_x \cdot \psi_y = \sin(n \cdot x) \cdot \sin(n \cdot y)$ ist für $n=1$ eingegeben. Hier ist es nicht möglich gleichzeitig die negative Funktion und damit das andere Maximum der Schwingungsauslenkung darzustellen. Drehen Sie die dargestellte Fläche und stellen Sie sich vor, dass auf beiden Seiten ein Sinusschwingung vom eindimensionalen Kasten sich zu dieser schwingenden Fläche überlagert.

b) Erweitern Sie schrittweise das eine n auf 2 --> $\sin 2x$, dann das andere, dann $\sin 3x$ etc.

Studieren Sie Ihre Darstellung mit der Funktion auf dem Bildschirm und versuchen Sie sich die Überlagerung der beiden Wellen auf dem gezeichneten Quadrat zur Bildschirmfunktion vorzustellen.

c) Berechnen Sie die Quadrate der Funktionen. Man kann sich die Auslenkung über der Nullfläche als Grösse der Aufenthaltswahrscheinlichkeit vorstellen.

d) Finden Sie die Knotenlinien. Hier ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für das $e^- = 0$.

Animierte Wellen finden Sie auf folgendem Link:

<https://www.swisseduc.ch/chemie/molekularium/seiten/wellen.html>

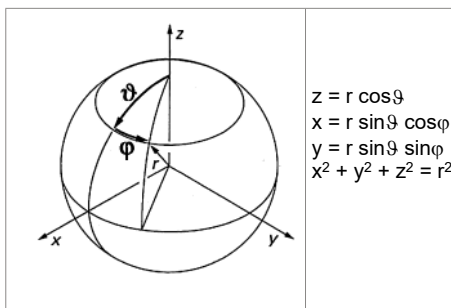
Elektron im Dreidimensionalen Kasten

Um die Wellenfunktionen im dreidimensionalen Kasten mit der Wellenlänge π analog zu Betrachten müsste man die Wellenfunktion wie angegeben aufstellen:

$$\psi_{x,y,z} = \psi_x \cdot \psi_y \cdot \psi_z = \sin(n \cdot x) \cdot \sin(n \cdot y) \cdot \sin(n \cdot z)$$

Leider fehlt uns die vierte Dimension. Mit dem Wechsel zu Raumkoordinaten kann man jedoch die Funktionen der Elektronen darstellen.

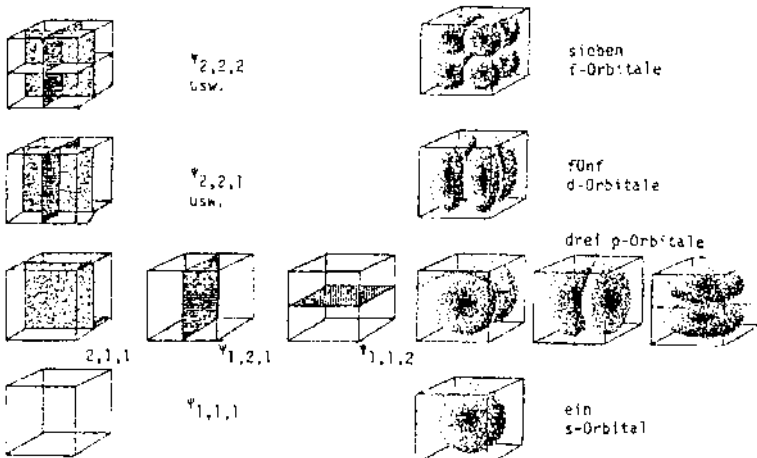
Raumkoordinaten



Man ersetzt das kartesische Koordinatensystem x, y, z, durch Polarkoordinaten r, θ, φ, die sehr einfach mit x, y, z verknüpft werden können, man erhält:

$$\begin{aligned} Y_{0,0} &= \psi(s) = \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2} & Y_{2,-1} &= \psi(d_{xz}) = \left(\frac{15}{4\pi}\right)^{1/2} \sin \theta \times \cos \theta \times \cos \varphi \\ Y_{1,-1} &= \psi(p_x) = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \sin \theta \times \cos \varphi & Y_{2,0} &= \psi(d_{yz}) = \left(\frac{15}{4\pi}\right)^{1/2} \sin \theta \times \cos \theta \times \sin \varphi \\ Y_{1,0} &= \psi(p_y) = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \sin \theta \times \sin \varphi & Y_{2,1} &= \psi(d_{xy}) = \left(\frac{15}{16\pi}\right)^{1/2} \sin^2 \theta \times \sin 2\varphi \\ Y_{1,1} &= \psi(p_z) = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \cos \theta & Y_{2,2} &= \psi(dx^2-y^2) = \left(\frac{15}{16\pi}\right)^{1/2} \sin^2 \theta \times \cos 2\varphi \\ Y_{2,-2} &= \psi(dz^2) = \left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2} (3\cos^2 \theta - 1) \end{aligned}$$

Die Darstellungen der Grenzflächen der Wellenfunktion der Elektronen im Atom nennt man Orbitale. Auch hier findet man nur bestimmte Energiezustände. Anstatt Knotenlinien findet man hier Knotenebenen.



Starten Sie das Programm "winplot.exe". Wählen Sie unter "Window/3-Dim" und öffnen

Sie das File "s.wp3". Die Funktionen für $\psi(s)$ ist eingegeben. Mit abs wird der Betrag genommen, so dass die ganze Kugel dargestellt wird.

Öffnen Sie auch noch die anderen Files für das p-Orbital (py.wp3), und für die verschiedenen d-Orbitale (dz2.wp3 und dyx.wp3).

Fazit von den Simulationen

Die Formen der Grenzflächen der Wellenfunktionen kann man sich als Überlagerungen von Wellen mit verschiedenen Energien in x-, y- und z-Richtung vorstellen. Die Formen geben die Formen der Orbitale wieder.

Exkurs: Die Quantenzahlen und das Pauliprinzip

Die Energiezustände eines Elektrons in einem Atom können mit den so genannten Quantenzahlen beschrieben werden. Jedem Elektron kann ein Satz von vier Quantenzahlen zugeordnet werden.

Die vier Quantenzahlen und ihre Bedeutung:

Quantenzahl	Mögliche Werte	Bedeutung
Hauptquantenzahl n	n = 1, 2, 3, 4,	Hauptschalen: K (n = 1), L (n = 2), usw.
Nebenquantenzahl l	l = 0 bis l = n - 1	Unterschalen: s (l = 0), p (l = 1), d (l = 2), usw.
Magnetische Quantenzahl m	m = 2 · l + 1	Orbitale pro Unterschale: s-Orbitale (1), p-Orbitale (-1, 0, +1), d-Orbitale (-2, -1, 0, +1, +2), usw.
Spinquantenzahl s	s = + ½ und - ½	

Das von Pauli 1925 formulierte Prinzip lautet in seiner ganzen Konsequenz: **Alle Elektronen in einem Atom müssen sich in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden.** Aus diesem Prinzip ist auch ersichtlich, dass pro Atomorbital nur zwei Elektronen vorhanden sein können. Denn die Elektronen in einem Orbital haben die gleiche Hauptquanten-, Nebenquanten- und magnetische Quantenzahl. Sie unterscheiden sich nur in der Spinquanten-Zahl.

11. Elektronenkonfiguration von Ionen

Auftrag 4

Bestimmen Sie die Ladung der Ionen mit Edalgaskonfiguration von den angegebenen Atomen. Geben Sie für die Ionen die Elektronenkonfiguration an. Benutzen Sie die kürzeste Form!

- a) Na
- b) Sr
- c) Al
- d) O
- e) Br

Bei den **Übergangsmetallen** werden beim Ionisieren der Atome vor den d- oder f-Elektronen **immer zuerst die obersten s-Elektronen weggenommen** werden.

Im Ionisierten Zustand gibt es eine Verschiebung der Energieniveaus und diese Tatsache wurde experimentell bestätigt.

Ein Eisen-Atom (Fe) hat folgende Elektronenkonfiguration: $[\text{Ar}]4s^23d^6$

Ein Eisen(II)-Ion (Fe^{2+}) hat nun somit folgende Elektronenkonfiguration: $[\text{Ar}]3d^6$

Ein Eisen(III)-Ion (Fe^{3+}) hat nun somit folgende Elektronenkonfiguration: $[\text{Ar}]3d^5$

Auftrag 5

Bestimmen Sie die Elektronenkonfiguration der angegebenen Übergangsmetall-Ionen an. Beachten Sie die gerade gelernte Regel. Benutzen Sie die kürzeste Form!

a) Ti^{3+}

b) Ni^{2+}

c) Co^{2+}

d) Cu^{2+}

e) Ru^{3+}